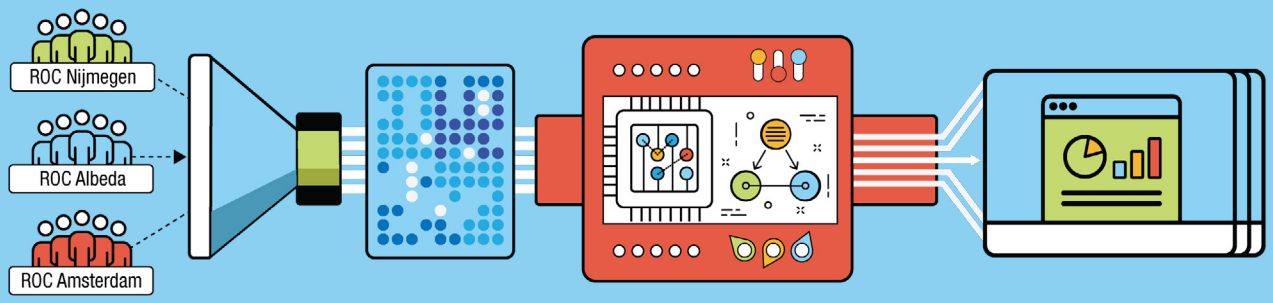
Instroom in het MBO

EEN HANDREIKING VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN INFORMATIEVOORZIENING INSTROOM EN STUDENTAANTALLEN



31 mei 2024

Koning Willem I College
Graafschap College
Alfa-college
Zadkine
Deltion College
ROC van Twente
ROC van Amsterdam
ROC van Flevoland
Noorderpoort
ROC Mondriaan
Albeda
Onderwijsgroep Tilburg
Aventus
ROC Nijmegen
gildeopleidingen
Firda
curio
hutspot
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inleiding

Het is voor een mbo onderwijsinstelling van belang om grip en zicht te hebben op de instroom van (nieuwe) studenten en de ontwikkeling van het studentaantal. Zowel op de korte, als op de lange termijn. Dit inzicht stelt de school in staat om proactief te plannen en s trategische beslissingen te nemen die van invloed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Door een duidelijk beeld te hebben van het aantal aanmeldingen, het verloop van het intakeproces en de trends in de ontwikkeling van het aantal ingeschreven studenten, kan de instelling adequaat inspelen op veranderende behoeftes, personeel en middelen effectief inzetten, en ervoor zorgen dat het onderwijsaanbod aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt. Bovendien draagt een goed beheer van de studenteninstroom bij aan het optimaliseren van de leeromgeving en het bevorderen van studentensucces.

Om in de informatiebehoefte te voorzien ontwikkelen mbo instellingen informatieproducten. Steeds vaker zijn dit dashboards die dynamisch de stakeholders in de organisatie voorzien van actuele gegevens en inzichten. Omdat de informatiebehoefte en het aantal stakeholders toeneemt en de hoeveelheid beschikbare data groeit en steeds complexer wordt hebben een aantal onderwijsinstellingen, verenigd in de datacoalitie, de samenwerking opgezocht om kennis te delen en elkaar vooruit te helpen.

Datacoalitie ontwikkelt handreiking en deelt casuïstiek

De datacoalitie Datagedreven Onderzoek MBO (Datacoalitie DGO) heeft in 2021 'Het Integraal Teamdashboard' geïntroduceerd als droombeeld van doelgroepgerichte informatievoorziening voor onderwijsteams in het MBO. Het is een onderwijsdashboard waarin de belangrijkste informatie voor de actoren in het onderwijsteam (Teamleider, docent, SLB'er, kwaliteitszorgmedewerker) samenkomen. De daarbij gevolgde methodiek leent zich ook voor het onderzoeken van verdiepende voorbeelden, ook wel use cases genoemd. Eén daarvan is de use case instroom, met informatievoorziening over de ontwikkeling van studentenaantallen en het proces van aanmelding tot inschrijven. De stuurgroep van de datacoalitie heeft opdracht gegeven om het verdiepende voorbeeld over instroom nader uit te werken.

Doel van dit document

Doel van dit document is het bieden van houvast voor analisten en ontwikkelaars bij het ontwikkelen van goede informatievoorziening over studentaantallen en het instroomproces in een eenduidig en samenhangend dashboard.

Eindproduct

Het eindproduct is een handreiking met sectorvoorbeelden en een definitiedocument dat als referentiekader kan worden gebruikt bij het ontwerpen en ontwikkelen van een 'instellingseigen informatieproduct' (dashboard) met informatie over studentaantallen en het instroomproces.

Methode

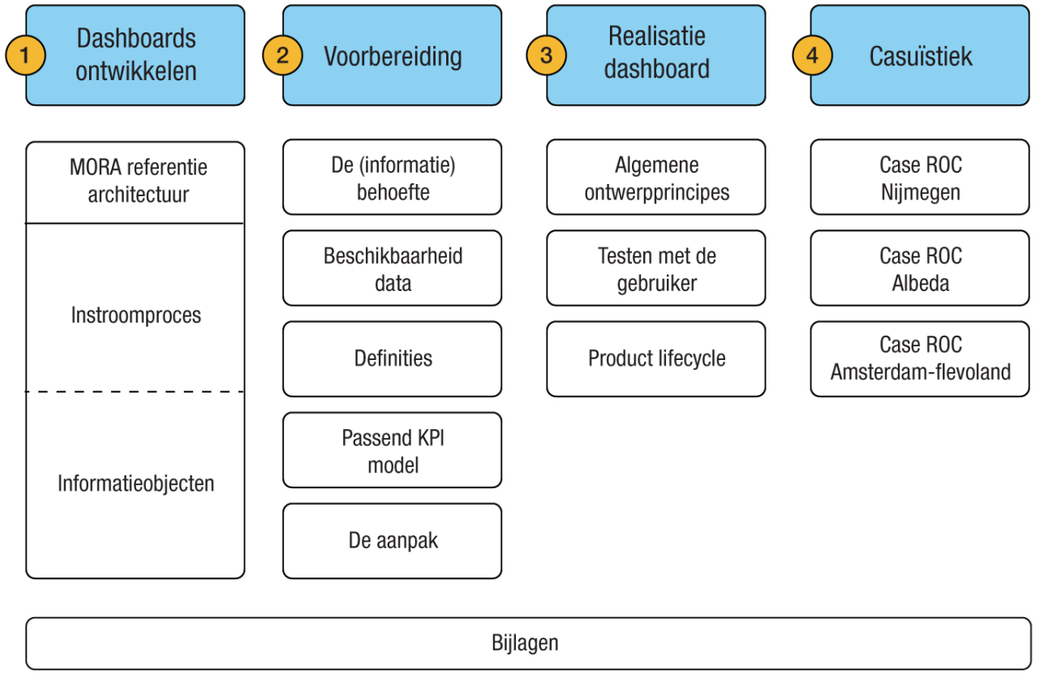
Wij veronderstellen in het MBO dat we van elkaar kunnen leren door:

1. **De informatiebehoefte van stakeholders over de ontwikkeling van studentenaantallen op een rij te zetten,**
2. **De MBO Referentiearchitectuur (MORA) als vertrekpunt in beeld te brengen;**
3. **De definities te inventariseren en eenduidig te omschrijven;**
4. **De door de mbo-instellingen en leveranciers gekozen wijze van presenteren, en rapporteren te laten zien;**
5. **De best practices samen te vatten tot lessons learned.**

In dit document vindt u de bevindingen van de datacoalitie bij het onderzoeken van het proces Instroom. Hopelijk helpt het u bij het goed inrichten van het eigen proces, de gegevensvastlegging en bij het ontwikkelen van informatieproducten. Naast deze handreiking zijn de overige opbrengsten van de Coalitie te vinden op de website www.datagedrevenonderzoekmbo.nl.

Stappenplan voor de ontwikkeling van een instroomdashboard

Bij de ontwikkeling van een dashboard is het van belang om de juiste stappen in de juiste volgorde te doorlopen. Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste stappen weer die we in dit document verder zullen toelichten.



Inhoudsopgave

Inleiding 2
Stappenplan voor de ontwikkeling van een instroomdashboard 5
Inhoudsopgave 7

1. Dashboards ontwikkelen vanuit de MORA (referentie) architectuur 9
1.1 Het instroomproces binnen MORA 9
1.2 Informatieobjecten Instroom en Uitstroom 11

2. Voorbereiding 13
2.1 De (informatie)behoefte van de gebruiker 13
2.2 Beschikbaarheid van data 16
2.3 Definities; intern en de aansluiting op de externe omgeving 20
2.4 Het opzetten van een passend KPI-model (metrics) 21
2.5 De aanpak 22

3. Realisatie van het dashboard 27
3.1 Algemene ontwerpprincipes (oa visualisatie, vormen, eenvoud) **27**
3.2 Testen met de gebruiker 29
3.3 Product lifecycle: Doorontwikkeling en uitfaseren 31

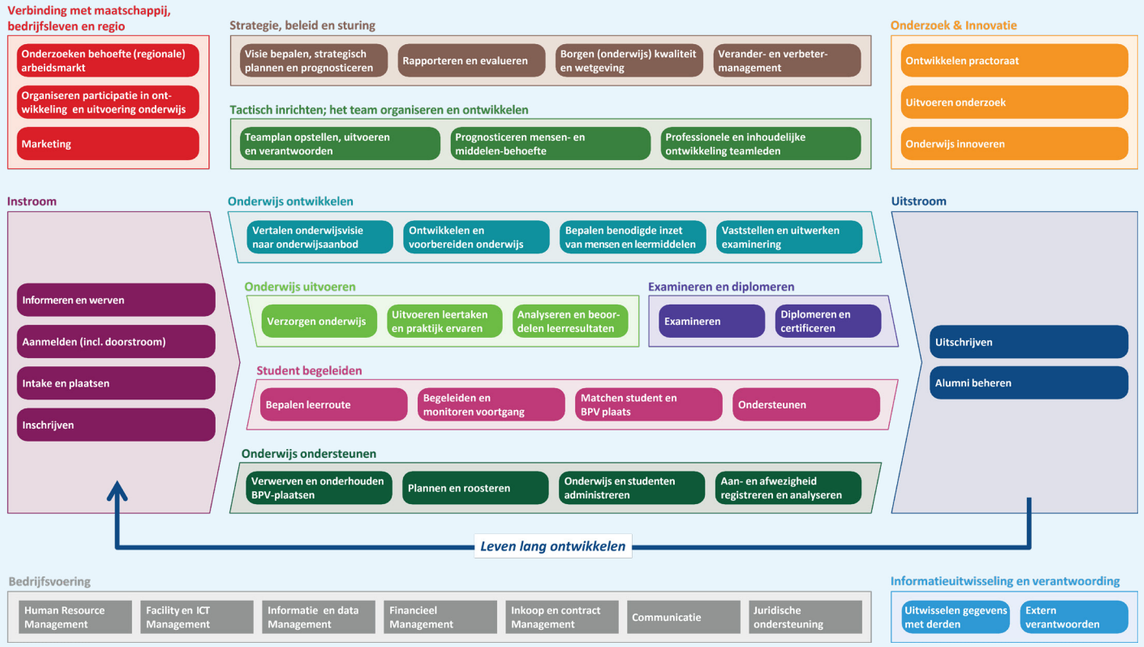
4. Casuïstiek; voorbeelden Instroom 33
4.1 Case ROC Nijmegen **33**
4.2 Case ROC Albeda 45
4.3 Case ROC van Amsterdam-Flevoland 55

Bijlage 1 – Voorbeelden van de opbouw van een informatieproduct op de data 63
Bijlage 2 – Definities Instroom in het MBO onderwijs 69

1. DASHBOARDS ONTWIKKELEN VANUIT DE MORA (REFERENTIE) ARCHITECTUUR

1.1 Het instroomproces binnen MORA

MORA is de referentiearchitectuur voor de MBO-sector die duidelijk maakt hoe een MBO-school werkt.
De referentiearchitectuur geeft inzicht in de processen, applicaties en informatieobjecten en hun onderlinge relaties.
In het onderliggende informatiemodel worden ook alle informatieobjecten in onderlinge samenhang weergegeven.
Dit zijn logische gegevensverzamelingen die in een bedrijfsproces worden gecreëerd of gebruikt.



De MORA biedt een gestandaardiseerd raamwerk voor de architectuur van informatiesystemen binnen het MBO. Het omvat richtlijnen, standaarden en modellen die worden gebruikt bij het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van informatiesystemen. Dit omvat ook de systemen die worden gebruikt voor het beheren van het instroomproces van studenten.

Het proces van instroom in het MBO verwijst naar de stappen die worden genomen om nieuwe studenten te werven, in een gesprek (intake) te adviseren over de voor hen juiste opleiding om hen vervolgens in te schrijven voor een opleiding binnen een onderwijsinstelling. Dit omvat het verzamelen van informatie over potentiële studenten, het informeren en adviseren over verschillende opleidingen, en het faciliteren van de inschrijvingsprocedure.

De relatie tussen de MORA en het proces van instroom is drieledig:

- **Informatiesysteemontwerp**: De MORA biedt richtlijnen voor het ontwerp van informatiesystemen die worden gebruikt bij het beheren van het instroomproces. Dit omvat het definiëren van de gegevensstructuren, het vaststellen van de benodigde functionaliteiten en het bepalen van de interacties tussen verschillende systemen. Door de MORA te volgen, kunnen onderwijsinstellingen een samenhangende en efficiënte architectuur ontwikkelen voor het beheren van het instroomproces.

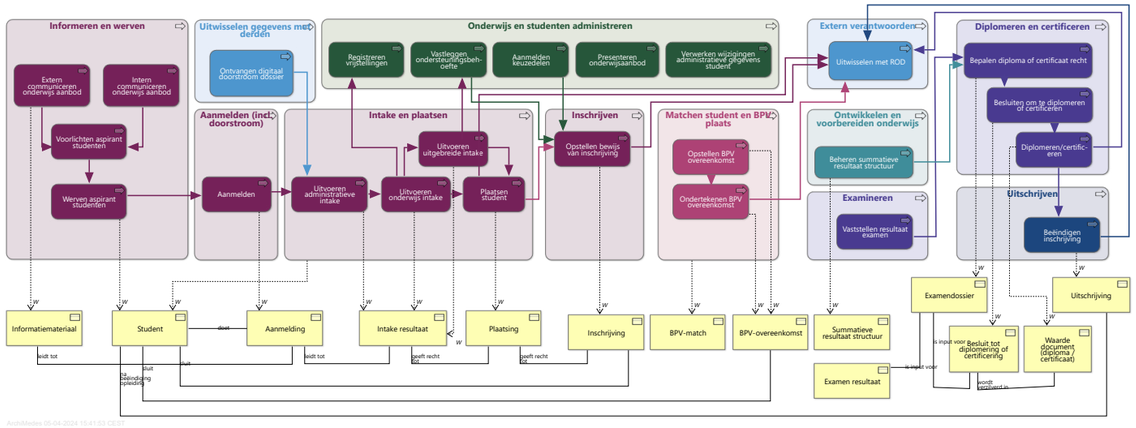
- **Procesoptimalisatie**: Het gebruik van de MORA kan ook helpen bij het optimaliseren van het instroomproces zelf. Door de standaardisatie van processen en gegevensstructuren die worden aanbevolen door de MORA, kunnen onderwijsinstellingen het instroomproces stroomlijnen, fouten verminderen en de efficiëntie verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het implementeren van geautomatiseerde workflows voor het verwerken van inschrijvingsaanvragen, het integreren van systemen voor het delen van informatie tussen verschillende afdelingen, en het verbeteren van de analyse van instroomgegevens om trends en patronen te identificeren.

- **Informatievoorziening**: Het gebruik van de MORA helpt bij het identificeren van informatiebehoeften en gegevensbronnen en van daaruit bij het ontwerpen en realiseren van informatievoorzieningen.

De MORA biedt een kader dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om zowel de architectuur van hun informatiesystemen als het proces van instroom en de informatievoorziening te verbeteren. Voor de ontwikkeling van het instroomdashboard nemen we de MORA referentiearchitectuur als uitgangspunt.

1.2 Informatieobjecten Instroom en Uitstroom

Naast de uitwerking in procesketens heeft de MORA ook een uitwerking van het onderliggende informatiemodel. In het informatiemodel worden alle informatieobjecten in onderlinge samenhang weergegeven. Deze informatieobjecten of bedrijfsobjecten zijn logische gegevensverzamelingen die in een bedrijfsproces worden gecreëerd of gebruikt. Onderstaande diagram geeft de architectuur van de informatieobjecten Instroom en Uitstroom weer.



Bron: mora.mbodigitaal.nl

De MORA architectuur en het informatiemodel geeft een goed startpunt om onze bevindingen aan op te hangen.
Om te komen tot een dashboard voor instroom wordt nog één niveau verder afgezakt, naar het niveau van de gegevensverzamelingen die plaatsvinden in de instellingseigen systemen. Op dit niveau zijn er tussen onderwijsinstellingen veel overeenkomsten, maar kunnen instellingen ook van elkaar afwijken.

Bij de voorbereiding op de ontwikkeling van een instroomdashboard is het van belang om goed inzicht te krijgen in:

1. De (informatie)behoefte van de (beoogde) gebruiker(s)
2. De beschikbaarheid van data (obv de eigen processen, de eigen systemen en de eigen gegevensvastleggingen)
3. De voorgestelde aanpak voor realisatie van het instroomdashboard

2. VOORBEREIDING

2.1 De (informatie)behoefte van de gebruiker

In deze paragraaf gaan we verder in op de vraag waarom er behoefte aan een dashboard is? Voor wie, en waarom het belangrijk is en dat deze behoefte binnen de organisatie door meerdere stakeholders moet worden gedragen.

Waarom willen we een dashboard?

In de organisatie kan de vraag of (informatie)behoefte naar een instroomdashboard vanuit verschillende hoeken van de organisatie ontstaan. Elke medewerker heeft een andere rol in de organisatie. Daarom is het van belang om goed na te gaan wat de werkelijke behoefte en beweegredenen voor dit dashboard is.

Wat is het doel van dit dashboard?

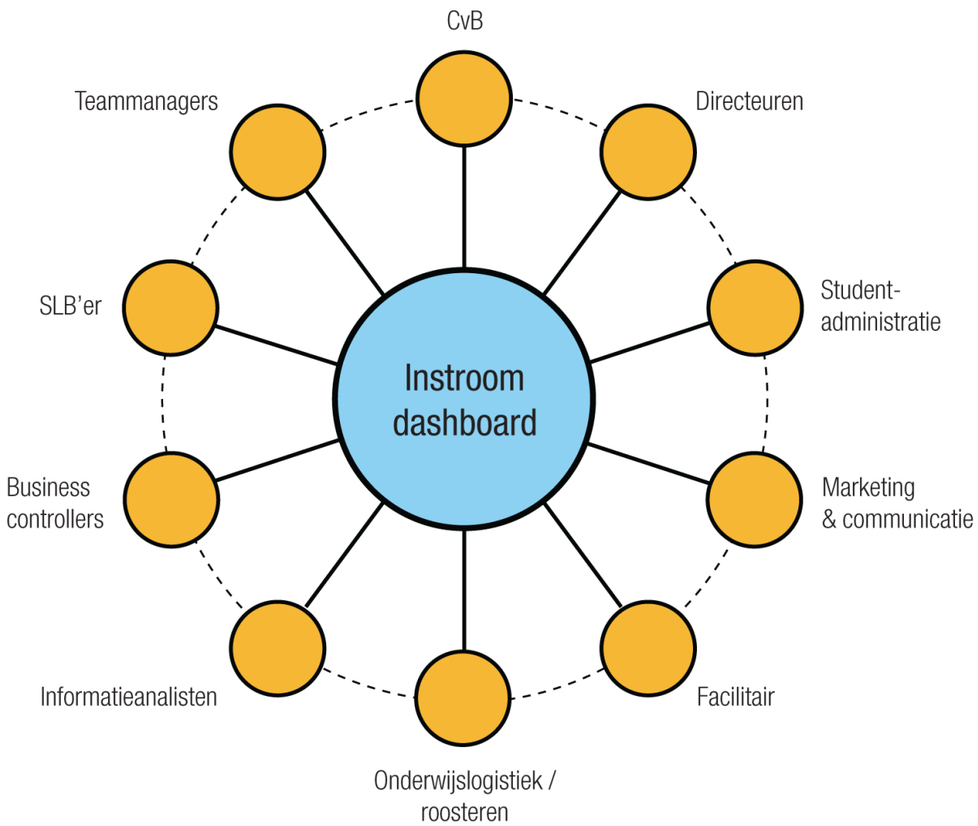
Aansluitend op de waaromvraag is het ook van belang om met elkaar vast te stellen wat het uiteindelijke doel is van dit dashboard. Welk probleem lossen we hier mee op? Wat wil je er mee bereiken/inzichtelijk krijgen? Welk handelings-perspectief wil je aanwakkeren?

Wie is de doelgroep?

Ervaring leert dat een dashboard door verschillende afdelingen in de organisatie wordt gebruikt. De informatiebehoefte verschilt naar gelang de rol die een medewerker bekleedt. Ook kan het zo zijn dat een medewerker (stakeholder) de informatie gebruikt vanuit een wisselende behoefte.

Voor een instroomdashboard heb je veelal te maken met onderstaande stakeholders.

Stakeholders:



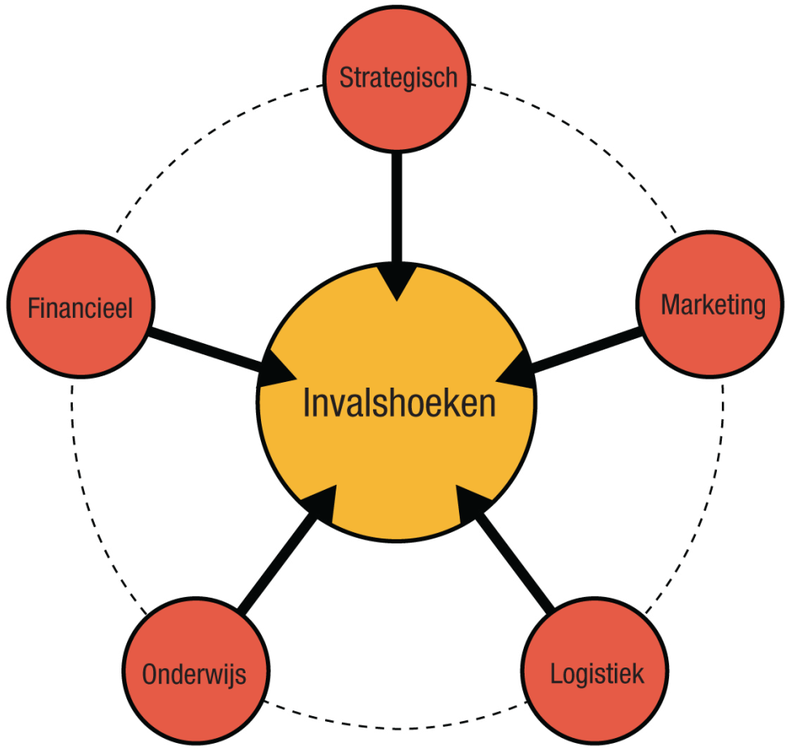
Wat zijn de gewenste invalshoeken?

Elke stakeholder heeft een andere behoefte en bekijkt of gebruikt de instroom informatie vanuit een andere of meerdere invalshoeken. Hieronder hebben we de belangrijkste invalshoeken voor de eerdergenoemde stakeholders opgesomd.

Invalshoeken:

1. **Strategisch** (Starten, verhuizen en stoppen van opleidingen. Openen en sluiten van locaties. Keuzegedrag studenten afgezet tegen behoefte arbeidsmarkt).
2. **Financieel** (begroting, bekostiging).
3. **Marketing communicatie** (voorlichting, open dagen, contact met toeleverende scholen).
4. **Onderwijs** (Leerwegen en differentiatie aanbod. Begeleidingsbehoefte. Roostering, personele bezetting, aantal klassen en omvang klassen)
5. **Logistiek** (huisvesting en Stafondersteuningsbehoefte).

Deze invalshoeken hebben invloed op de informatie die uiteindelijk wel of niet in het dashboard worden getoond en in welke vorm.



2.2 Beschikbaarheid van data

Zodra vanuit stakeholders/doelgroepen/gebruikers helder is waarom en op welke informatie men wil gaan handelen (sturen, besluiten of verantwoorden), dan is de volgende stap om te onderzoek of de benodigde gegevens aanwezig zijn in systemen. Vanzelfsprekend is dat, als dat niet het geval is, er een traject opgestart moet worden om deze gegevens te vergaren of structureel vast te laten leggen. Dit proces diepen we hier niet verder uit.

Data in de eigen systemen

Het onderzoeken van welke data er is vastgelegd in de eigen systemen van een onderwijsinstelling met betrekking tot instroom en studentaantallen is een essentiële stap om grip te krijgen op het studentenbeheer. Een gedegen data-analyse begint bij het in kaart brengen van alle relevante gegevens die binnen de organisatie worden verzameld en opgeslagen. Dit omvat meestal:

1. **Aanmeldingsgegevens**: Informatie over nieuwe aanmeldingen, inclusief demografische gegevens, vooropleiding, en inschrijvingsdatum. Deze gegevens helpen bij het analyseren van trends in de instroom en het identificeren van welke wervingscampagnes of marketingstrategieën het meest effectief zijn.

2. **Intakegegevens**: informatie over de status, planning, doorlooptijd, uitkomsten van het intakeproces per opleiding, niveau en leerweg.

3. **Inschrijvingsstatus**: Gegevens over de huidige status van studenten, zoals ingeschreven, uitgeschreven, of gediplomeerd. Dit helpt bij het bijhouden van het verloop van studenten gedurende hun studie.

Om deze gegevens effectief te gebruiken, is het belangrijk om eerst te begrijpen waar deze data zich bevinden en in welke systemen ze zijn opgeslagen. Een grondige inventarisatie van deze data is noodzakelijk om een compleet en nauwkeurig overzicht te krijgen.

Bijlage 1 geeft voorbeelden van hoe je overzicht kunt krijgen van beschikbare data en de samenhang te voorbereiding op de opbouw van een informatieproduct.

Datakwaliteit

Wil je een betrouwbaar informatieproduct beschikbaar stellen aan gebruikers, dan valt of staat deze met de datakwaliteit. Vanuit de Datacoalitie Datagedreven Onderzoek hebben we daar een handreiking voor gemaakt om uit te leggen wat we onder datakwaliteit verstaan, waarom het belangrijk is en hoe je de datakwaliteit op orde kunt krijgen.

De resultaten van dit onderzoek kun je vinden op:
https://datagedrevenonderzoekmbo.nl/resultaatbeschrijving/datakwaliteit-op-orde-brengen/

Om een idee te geven van wat er komt kijken bij het bepalen en verbeteren van de datakwaliteit, een korte samenvatting.

Wat bepaalt de datakwaliteit:

- Uniek: data moet uniek zijn. Gegevens komen maar 1 keer voor in de systemen.
- Relevant: de gegevens zijn relevant voor de gebruiker en het beoogde doel.
- Volledig: data moet volledig zijn.
- Eenduidig: de data is op 1 manier te interpreteren
- Consistent: de data is over systemen heen en binnen systemen consistent.
- Accuraat: de gegevens geven de werkelijkheid goed weer
- Tijdigheid: de data moet tijdig verwerkt worden
- Validiteit: validiteit gaat over de vorm van de ingevoerde data. Staan er – of / tussen?

Welke stappen moet je zetten om de datakwaliteit op orde te krijgen:

Stap 1: Voorbereiding en inventarisatie – wat is het vertrekpunt en beoogd doel

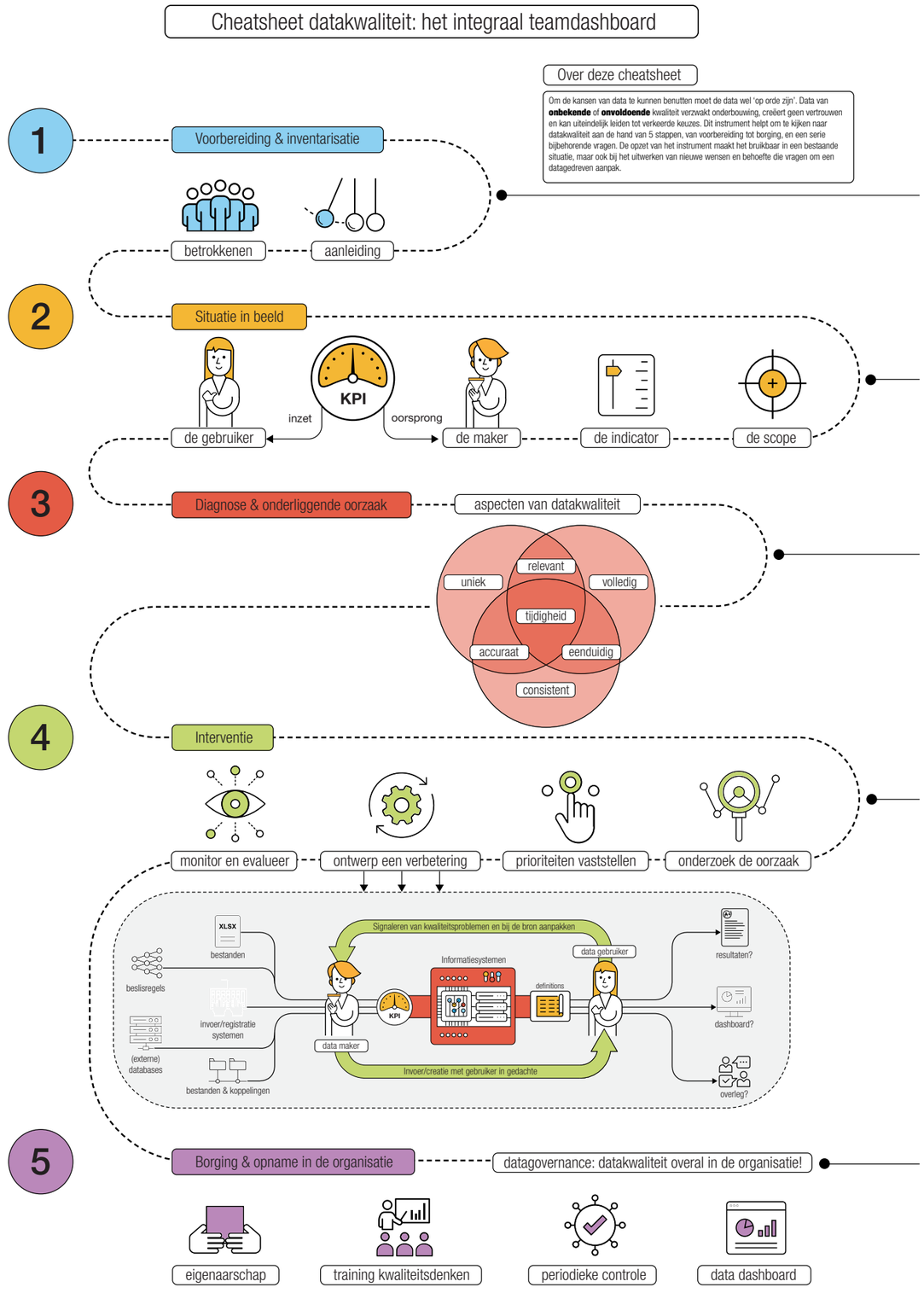
Stap 2: Situatie in beeld – aan de slag met de indicatoren en de data

Stap 3: Diagnose & onderliggende oorzaak

Stap 4: Interventie

Stap 5: Borging & opname in de organisatie

Om het proces nog inzichtelijker te maken, hebben we een ‘cheatsheet’ ontwikkeld:



Deze cheatsheet is ontwikkeld door de datacoalitie datagedreven onderzoek mbo en gebaseerd op onder andere het Data Quality Framework van DAMA. Meer informatie vind je op: datagedrevenonderzoekmbo.nl

Externe data

Naast eigen data is het ook mogelijk om externe data te betrekken. Externe data verwijst naar gegevens die afkomstig zijn van bronnen buiten de instelling. Deze data wordt verzameld en gebruikt om aanvullende inzichten te verkrijgen die niet beschikbaar zijn in de interne systemen van de organisatie. Externe data kan verschillende vormen aannemen, zoals:

1. **Demografische gegevens**: Informatie over de bevolking, zoals leeftijd, geslacht, inkomen, en opleidingsniveau, vaak verkregen van overheidsinstanties of statistiekbureaus.
2. **Concurrentiegegevens**: Informatie over concurrenten, zoals marktaandeel, prijsstrategieën, en marketingcampagnes, vaak verzameld door marktonderzoeksbureaus.
3. **Sociale media en internetdata**: Gegevens verzameld van sociale media platforms, nieuwswebsites, blogs, en andere online bronnen die inzichten kunnen bieden in publieke opinie en trends.
4. **Marktonderzoeksdata**: Gegevens uit onderzoeken en enquêtes uitgevoerd door externe onderzoeksbureaus die inzicht geven in studentvoorkeuren, markttrends, en studenttevredenheid.

Het gebruik van externe data kan organisaties helpen om een breder en diepgaander begrip te krijgen van de context waarin ze opereren. Door externe data te combineren met interne gegevens, kunnen instellingen bijvoorbeeld trends beter voorspellen, strategische beslissingen beter onderbouwen, en risico’s beter beheersen.

Welke externe databronnen zijn relevant in het kader van instroom en studentenaantallen:

- Marktaandeel (DUO; inschrijvingen landelijk)
- Waar komen studenten vandaan, DUO aanleverende school, Stromenbestanden
- Postcodetabel
- CBS data sociale status

2.3 Definities; intern en de aansluiting op de externe omgeving

Definities zorgen voor duidelijkheid en consistentie in de gegevensinterpretatie. Het gebruik van eenduidige definities draagt eraan bij dat alle gebruikers van het dashboard dezelfde begrippen en cijfers op dezelfde manier begrijpen. Dit voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat beslissingen gebaseerd zijn op accurate en uniforme informatie.

Het komen tot eenduidige definities is niet altijd eenvoudig in het onderwijs. Uit de inventarisatie van de datacoalitie is gebleken dat bepaalde begrippen rondom instroom in verschillende contexten (tussen en binnen instellingen) verschillend worden gedefinieerd. Daarnaast zijn er verschillende brondocumenten met definities in gebruik. Zoals de MBO Informatie Encyclopedie van MBO Transparant, Technisch rapport – De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2022 van de onderwijsinspectie en de begrippenlijst van het kennispunt MBO leven lang ontwikkelen.

Verschillende definities; één overzicht als basis om tot instelling specifieke keuzes te komen

De datacoalitie heeft niet de doelstelling om tot één definitie per begrip te komen, maar wel de ambitie om een overzicht te creëren van begrippen en definities op het gebied van informatieproducten en –voorzieningen over Instroom en het Instroom-proces. Dit overzicht is opgenomen in bijlage 2 van deze handreiking. Onderwijsinstellingen kunnen dit overzicht als handreiking gebruiken bij het komen tot eigen instelling specifieke definities bij de ontwikkeling van een eigen dashboard en informatieproducten.

De ervaring leert dat er tijd moet worden geïnvesteerd in het opstellen van (en communiceren over) de definities die worden gehanteerd. En bij iedere definitie moet de gehanteerde populatie (mbo, vavo, educatie, contractonderwijs) worden vermeld. Als niet duidelijk (en makkelijk vindbaar) is wat de getoonde informatie betekent en waar het op gebaseerd is, ontstaan er interpretatieverschillen.

2.4 Het opzetten van een passend KPI-model (metrics)

Een dashboard is opgebouwd uit veel data. Een optie om structuur te brengen in die grote hoeveelheid gegevens, is het presenteren van één of meerdere KPI('s). Een Kritische Proces of Prestatie Indicator. Samen met de stakeholders in de organisatie kun je afspreken welke indicatoren van belang zijn voor het dashboard. Indicatoren waar je het met elkaar over wilt hebben en waar je op wilt sturen. Voor het proces Instroom zie je hier een voorbeeld van de manier waarop je dat visueel kunt maken.

Het KPI kaartje bestaat uit een titel, een waarde, en een vergelijking met een vorige meting. Door met de muis over het kaartje te gaan kun je een definitie in beeld brengen. De definitie is, na het bepalen van de relevante KPI's, het startpunt bij de ontwikkeling van een KPI. Deze kan voor iedere instelling verschillend zijn.

In dit geval gaat het over het aantal personen dat zich aangemeld heeft om te starten in het nieuwe schooljaar 2024-2025. Dit zijn dus individuen, geen aanmeldingen. De vergelijking met het aantal aanmeldingen van vorig jaar kijkt naar de aanmelders zoals deze vorig jaar op hetzelfde moment bekend waren. Afmeldingen en afzeggingen worden niet in beeld gebracht.

Bij deze KPI wordt er gekeken naar een absoluut aantal, maar je kunt ook relatieve aantallen of euro's presenteren. Al naar gelang het soort KPI.

Voor het proces instroom kun je denken aan de volgende KPI's:

- Tussentijdse instroom
- 1 februari instroom
- Doorlooptijd van aanmelding naar definitief
- Conversieratio van de aanmeldingen

De waarde van de KPI verandert mee met de gemaakte selecties in de filters. Zo ziet een teammanager de waarde van de KPI voor zijn team. Of kan er gekozen worden voor de waarde van de nieuwe instroom of een bepaalde leerweg.

De manier waarop een KPI gevisualiseerd kan worden is afhankelijk van de dashboardtool die de instelling gebruikt. Bovenstaand voorbeeld is gemaakt in QlikView.

Andere KPI's kunnen gaan over:

Meten: Aantallen en kenmerken

1. Groei of krimp in studentenaantallen op organisatie-, opleiding-, en locatieniveau?
2. Ontwikkeling in studentenkenmerken (Percentage met bepaalde vooropleiding, percentage van toeleverende scholen en percentage interne doorstroom.

Meten: Procesevaluatie: aanmelding tot plaatsing

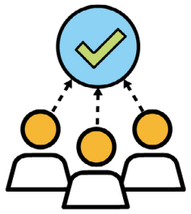
1. Conversieratio's van aanmelding tot plaatsing (of bekostiging)
2. Doorlooptijden van status veranderingen in het aanmeldproces
3. Vergelijk met vorige jaren

2.5 De aanpak

Wanneer de informatiebehoefte in kaart is gebracht kan de aanpak verder worden uitgewerkt.
In deze volgende stap is het van belang om:

1. de juiste, multidisciplinaire, projectgroep samen te stellen;
2. te bepalen in welke mate er een externe partij wordt ingeschakeld;
3. het benodigde budget te bepalen;
4. een concreet stappenplan met bijbehorende planning op te stellen.

Projectgroep samenstellen

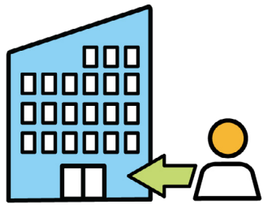


Het betrekken van verschillende belanghebbenden bij de ontwikkeling van een dashboard is essentieel om ervoor te zorgen dat het dashboard effectief is en voldoet aan de behoeften van alle gebruikers. Betrek daarom de volgende belanghebbenden bij het ontwikkelingsproces:

1. Vertegenwoordiging van de beoogde (eind)gebruikers van het dashboard
2. Proces-, en systeem-, en/of data-eigenaren die het betreft, gegeven de scope
3. Informatiedeskundigen (afdeling Informatiemanagement of Management Informatie)
4. ICT-personeel tbv het implementeren en onderhouden

Om zuinig te zijn op ieders tijd en de tijdsinvestering van deze belanghebbenden zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten is het aan te raden om vooraf een procesaanpak te ontwerpen. Hierin beschrijf je wie (type stakeholders), waarom (doel van inbreng: brainstorm, uitwerken, toetsen, vaststellen), wanneer (in welke fase en op welke datum) wordt betrokken.

Externe begeleiding bepalen



Het betrekken van externe ondersteuning bij de ontwikkeling van een dashboard kan een verstandige keuze zijn om ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan de eisen op het gebied van functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en technische betrouwbaarheid. Externe experts brengen vaak een frisse blik, gespecialiseerde vaardigheden en uitgebreide ervaring met zich mee, waardoor ze een waardevolle aanvulling zijn op het interne team van de onderwijsinstelling.

Om te komen tot een goede afweging of externen worden ingezet en waarvoor kan gebruik gemaakt worden van onderstaande aspecten waarbij externen kunnen ondersteunen:

- objectieve beoordeling van de behoeften en doelstellingen
- definiëren van duidelijke vereisten en specificaties
- identificeren van de meest relevante gegevensbronnen
- datavisualisatie,
- gebruikerservaring (UX) en gebruikersinterface (UI)-ontwerp.
- praktijkervaring met vergelijkbare dashboard bij andere onderwijsinstellingen
- integratie van het dashboard met bestaande systemen en softwareplatforms
- training en ondersteuning bieden aan interne gebruikers

Het betrekken van externe ondersteuning bij de ontwikkeling van een dashboard kan een slimme investering zijn die bijdraagt aan het komen tot een goed eindproduct dat voldoet aan de behoeften van de (eind)gebruikers.

Budget

Het is van belang om voor de start van het project een budget vast te stellen voor het ontwikkelen van het dashboard. Hier zijn enkele redenen waarom het belangrijk is om een budget te bepalen:

- **Kostenefficiëntie**: Een budget helpt bij het identificeren en beheren van kosten vanaf het begin van het project. Door een budget vast te stellen, kunnen instellingen ervoor zorgen dat ze hun middelen op een kostenefficiënte manier gebruiken en dat het project binnen financiële grenzen blijft.

- **Richtlijn voor investeringen**: Het vaststellen van een budget fungeert als een richtlijn voor de hoeveelheid middelen die beschikbaar zijn voor het project. Het stelt de instelling in staat om te bepalen hoeveel ze bereid zijn te investeren in het ontwikkelen van het dashboard en om strategische beslissingen te nemen over hoe deze middelen het beste kunnen worden toegewezen en ingezet.

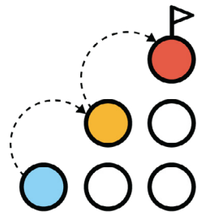
- **Transparantie en verantwoording**: Een budget biedt transparantie over de financiële aspecten van het project en legt verantwoording af over hoe de middelen worden besteed.

- **Risicobeheer**: Het vaststellen van een budget helpt bij het identificeren en beheren van financiële risico's die zich kunnen voordoen tijdens het ontwikkelingsproces. Door een budget op te stellen, kunnen instellingen eventuele kostenoverschrijdingen identificeren en proactief maatregelen nemen om deze risico's te beperken.

- **Prioriteiten stellen**: Een budget dwingt instellingen om na te denken over hun prioriteiten en om keuzes te maken over waar ze hun middelen willen inzetten. Het stelt hen in staat om te bepalen welke functies en functionaliteiten essentieel zijn voor het dashboard en om middelen toe te wijzen aan die gebieden die het meest waardevol zijn voor de instelling en de gebruikers.

Het vaststellen van een budget voor het ontwikkelen van het dashboard is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat het project succesvol is en dat het voldoet aan de behoeften en verwachtingen van alle belanghebbenden. Tegelijkertijd kunnen zo de financiële middelen worden beheerd en kunnen risico's worden geminimaliseerd.

Stappenplan voor de ontwikkeling



Het is goed om, samen met het projectteam, een helder stappenplan te formuleren voor de ontwikkeling van het dashboard. Met een tijdspad waarin de ontwikkeling plaatsvindt. Beschrijving wie, wanneer, waarvoor, wanneer aangehaakt. En wat de (tussen)resultaten per stap zijn. Hier is een stappenplan op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van een dashboard:

Stap 1: Behoeftenanalyse en doelstellingen bepalen:
- Identificeer de behoeften van alle belanghebbenden
- Bepaal de specifieke doelstellingen van het dashboard én de doelgroep

Stap 2: Verzamelen van gegevensbronnen:
- Identificeer en verzamel relevante gegevensbronnen
- Zorg ervoor dat de gegevensbronnen betrouwbaar en toegankelijk zijn voor integratie in het dashboard.

Stap 3: Ontwerp van het dashboard:
- Maak een ontwerp op basis van de verzamelde behoeften en doelstellingen.
- Ontwerp de gebruikersinterface (UI) en de gebruikerservaring (UX) om het dashboard intuïtief en gemakkelijk navigeerbaar te maken voor alle gebruikersgroepen.

Stap 4: Ontwikkeling van het dashboard:
- Ontwikkel het dashboard op basis van het ontwerp,
- Gebruik geschikte technologieën en tools.
- Implementeer functies en functionaliteiten zoals gegevensvisualisaties, filters, zoekmogelijkheden en rapportageopties.

Stap 5: Testen en validatie:
- Voer uitgebreide tests met (eind)gebruikers uit om ervoor te zorgen dat het dashboard correct functioneert en voldoet aan de gestelde doelen.
- Betrek (eind)gebruikers bij het testen om feedback te verzamelen en eventuele problemen of verbeteringen te identificeren.

Stap 6: Implementatie en training:
- Implementeer het dashboard in de onderwijs instelling en zorg voor een soepele overgang van bestaande systemen.
- Bied training en ondersteuning aan gebruikers om ervoor te zorgen dat ze vertrouwd zijn met het dashboard en het effectief kunnen gebruiken.

Onderhoud en iteratie:
- Monitor en onderhoud het dashboard regelmatig om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de veranderende behoeften van de (eind)gebruikers.
- Voer regelmatig updates en iteraties uit op basis van feedback van gebruikers en nieuwe ontwikkelingen in technologie en de onderwijspraktijk.

Zodra het projectplan uitgewerkt is kan de ontwikkeling van het dashboard starten.

In dit hoofdstuk geven we tips over het toepassen van dashboardregels, testen en opleveren en de doorontwikkeling.

3. REALISATIE VAN HET DASHBOARD

3.1 Algemene ontwerpprincipes (oa visualisatie, vormen, eenvoud)

We hebben een aantal ontwerpprincipes op een rij gezet.

- **Elke rapportage begint met een doel.**
  Een logisch begin, zo lijkt het, maar toch wordt hier regelmatig (te) weinig aandacht aan besteed. Denk vooraf na over een aantal vragen: “Waarom zet je een rapportage op?” “Voor wie?” en “Wat wil je overbrengen aan de gebruiker?” Het helpt om het doel als een concrete actie op te schrijven. Bijvoorbeeld: “Inzicht geven in de prestaties van divisie X ten opzichte van de afgelopen jaren.”

- **Bouw dashboards, geen rapportages: geef antwoord op het doel van je rapportage.**
  Stap niet in de valkuil om ellenlange toelichtingen en te veel informatie in de dashboards te verwerken. Het dashboard moet antwoord geven op het doel. Een goede achterliggende theorie hierbij is het DAR principe; dit betekent o.a. gelaagdheid van Dashboard, naar Analyse (bijvoorbeeld in excel) naar Rapportage.

- **Denk na over de leesrichting.**
  Hoe neem je de gebruiker mee in het lezen van je dashboard? We zijn psychologisch geneigd om linksboven te beginnen en rechtsonder te eindigen. Houd hier rekening mee in het plaatsen van componenten in je dashboards.

- **Visualisaties: kies er maximaal 3 en gebruik die consistent.**
  Dashboard tools bieden oneindig veel mogelijkheden qua visualisaties. Het gevaar is dat je je door alle opties laat verleiden en er te veel informatie in verschillende vormen op je dashboard terechtkomt. Door die wirwar aan visualisaties verliest de gebruiker het overzicht. Het advies is om maximaal drie (eenvoudige) visualisaties te kiezen en die in te zetten.

- **Geef context aan je dashboards: waaruit bestaan je dashboards?**
  Data en cijfers zonder de juiste context zijn waardeloos. Een 'instroom van 80 studenten in opleiding A' kan bijvoorbeeld voor het ene college een prachtig resultaat zijn terwijl het voor een ander college een enorme teleurstelling betekent. Denk na over definities en hoe je de gebruiker de juiste context meegeeft bij het gebruiken van je dashboard.

- **Interpretatie: gebruik goede titels, legenda's en gegevenstabellen.**
  Gebruik dynamische titels, legenda's en gegevenstabellen. Door een goede structuur en de juiste koppelingen aan te brengen kan de gebruiker gemakkelijk navigeren door de verschillende onderliggende dashboards en gegevenstabellen. Het doorklikken naar onderliggende gegevenstabellen kan, wanneer goed ingericht, een enorme meerwaarde voor je dashboard zijn.

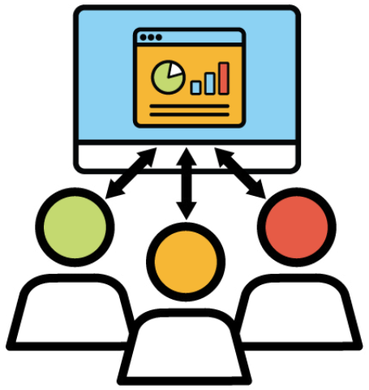
- **Kleuren: wees matig met kleurgebruik.**
  Ook overmatig kleurgebruik kan ervoor zorgen dat de gebruiker het overzicht verliest. Verwerk de huisstijl van de organisatie in het dashboard. Met het logo van de instelling en de vertrouwde kleuren komt een dashboard veel sneller tot leven. Pas wel op kleuren met een sterke associatie zoals de stoplichtkleuren: rood, oranje en groen.

- **Opmaak: breng structuur aan in je dashboard.**
  Begin in de bovenste regel met de titel van je dashboard . Plaats daaronder een beschrijving van de inhoud van die rapportage en eventuele definities die relevant zijn voor de gebruiker. Daaronder is ruimte voor twee of drie componenten die de gebruiker duidelijk en overzichtelijk laten zien wat er gebeurt. Onderin is er dan nog ruimte waarin je verwijst naar andere dashboards of bronnen zodat de gebruiker gemakkelijk kan navigeren.

- **Uitlijning: zorg dat de visualisaties netjes zijn uitgelijnd.**
  Hoewel ook deze regel voor zich lijkt te spreken, worden dashboards regelmatig te dicht op elkaar geplaatst. Door ruimte te laten tussen de verschillende dashboards blijf het geheel overzichtelijk.

- **In één oogopslag.**
  Zorg ervoor dat de gebruiker niet hoeft te scrollen om belangrijke informatie op het scherm te krijgen. Door tooltips en doorklikmogelijkheden te bieden zorg je ervoor dat de gebruiker zo min mogelijk hoeft te switchen tussen visualisaties en tabbladen. Ook de eerder besproken navigatieblok onderin speelt hierin een belangrijke rol. Bied de gebruiker ook het gebruikersgemak. Zorg ervoor dat je met een minimaal aantal clicks de juiste informatie op het scherm kan krijgen.

3.2 Testen met de gebruiker



Het testen van dashboards is een belangrijk onderdeel van het opleverproces en van de acceptatie door de gebruiker. Ten eerste is het testen van het dashboard noodzakelijk om de functionaliteit ervan te waarborgen. Gebruikers moeten in staat zijn om gemakkelijk door het dashboard te navigeren, relevante informatie te vinden en deze informatie op een begrijpelijke manier te interpreteren. Door het dashboard te testen, kunnen potentiële problemen met de gebruiksvriendelijkheid, de interface en de algehele bruikbaarheid worden geïdentificeerd en opgelost voordat het dashboard beschikbaar wordt gesteld voor een bredere groep gebruikers.

Daarnaast is het testen van het dashboard belangrijk om de gegevensintegriteit te waarborgen. Gebruikers moeten kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die worden weergegeven in het dashboard. Door uitgebreide tests uit te voeren, kunnen eventuele fouten of inconsistenties in de gegevens worden opgespoord en gecorrigeerd, wat de geloofwaardigheid van het dashboard versterkt en het vertrouwen van de gebruikers vergroot.

Het testen van het dashboard biedt ook waardevolle inzichten in de behoeften en voorkeuren van de gebruikers. Door feedback te verzamelen tijdens het testproces, kunnen ontwikkelaars en ontwerpers beter begrijpen hoe het dashboard wordt gebruikt en welke functies het meest waardevol zijn voor de gebruikers. Deze inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om, na afstemming met opdrachtgever en/of eigenaar, het dashboard verder te verfijnen en te optimaliseren, zodat het beter aansluit op de specifieke behoeften van de gebruikers.

3.3 Product lifecycle: Doorontwikkeling en uitfaseren

Het dashboard doorloopt een levenscyclus die begint bij de initiële ontwikkeling, evolueert door middel van doorontwikkeling en uiteindelijk leidt tot uitfaseren. Deze levenscyclus is van belang voor het waarborgen van de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het dashboard gedurende deze cyclus.

In de beginfase van de levenscyclus wordt het dashboard ontwikkeld om te voldoen aan specifieke behoeften en doelstellingen binnen de onderwijsinstelling. Dit omvat het identificeren van de belangrijkste prestatie-indicatoren, dataverzamelingsmethoden en gebruikersvereisten. Gedurende deze fase wordt nauw samengewerkt met belanghebbenden, zoals docenten, administratief personeel en schoolleiders, om ervoor te zorgen dat het dashboard aansluit bij de behoeften van de gebruikers en waardevolle inzichten biedt.

Na de initiële ontwikkeling gaat het dashboard door een fase van doorontwikkeling. Tijdens deze fase worden verbeteringen aangebracht op basis van feedback van gebruikers, veranderende behoeften binnen de onderwijsinstelling en nieuwe technologische ontwikkelingen. Doorontwikkeling kan onder meer het toevoegen van nieuwe functionaliteiten, het verbeteren van de gebruikersinterface, het optimaliseren van de prestaties en het integreren van nieuwe databronnen omvatten. Deze iteratieve benadering zorgt ervoor dat het dashboard relevant en effectief blijft naarmate de behoeften van de onderwijsinstelling evolueren.

Uiteindelijk kan het dashboard de fase van uitfaseren bereiken. Dit kan gebeuren als het dashboard niet langer voldoet aan de behoeften van de onderwijsinstelling, als er een nieuw dashboard wordt geïmplementeerd dat beter aansluit bij de vereisten, of als de ondersteunende technologieën verouderd zijn geworden. Uitfaseren omvat het zorgvuldig plannen en uitvoeren van de migratie van gegevens naar een nieuw systeem, het informeren van gebruikers over de veranderingen en het waarborgen van een soepele overgang naar het nieuwe dashboard.

Het beheren van de levenscyclus van een dashboard in het onderwijs vereist een proactieve benadering, waarbij voortdurende evaluatie, feedback en aanpassing plaatsvinden. Door de juiste balans te vinden tussen doorontwikkeling en uitfaseren kunnen onderwijsinstellingen profiteren van een dashboard dat blijft voldoen aan de behoeften en bijdraagt aan het verbeteren van de prestaties en efficiëntie.

Om een herkenbaar kader te bieden, komen drie scholen aan het woord. Zij beschrijven de manier waarop in de instelling omgegaan wordt met data, geven voorbeelden van dashboards rondom instroom, en benoemen de geleerde lessen en zaken waar zij tijdens de ontwikkeling tegenaan gelopen zijn.

4. CASUÏSTIEK; VOORBEELDEN INSTROOM

4.1 Case ROC Nijmegen

Sinds 2015 maken we bij ROC Nijmegen gebruik van QlikView om inzichtelijk te maken hoe het ervoor staat op het vlak van Financiën, personeel en studenten. In eerste instantie met op maat gemaakte dashboards die we afnamen van onze leverancier, na de overstap op Eduarte met standaard dashboarding.

Er is geen gebruik voorgeschreven door de organisatie. Dat wil zeggen dat de management informatievoorziening een soort lopend buffet is waar je van neemt als je het nodig hebt.

We kwamen erachter dat de standaard dashboards niet voldeden aan de vraag van de gebruikers. Dus werden er aanvullende dashboards gemaakt door de leverancier. Er zat te veel informatie (soorten indicatoren en onderwerpen) in de standaard dashboards en die informatie was te lastig te vinden doordat er te veel lagen in het dashboard zitten. Filters en schermen moeten met knoppen opgeroepen worden, en dat was te lastig voor gebruikers die niet vaak een dashboard openen.

Om het gebruik van de dashboards te bevorderen zijn we een nieuwe richting ingeslagen. We hebben ervoor gekozen om zelf thema gerichte dashboards te gaan bouwen. We bouwen incrementeel. Dus we zetten een simpele eerste versie neer, en breiden die daarna uit op basis van feedback en behoefte van gebruikers.

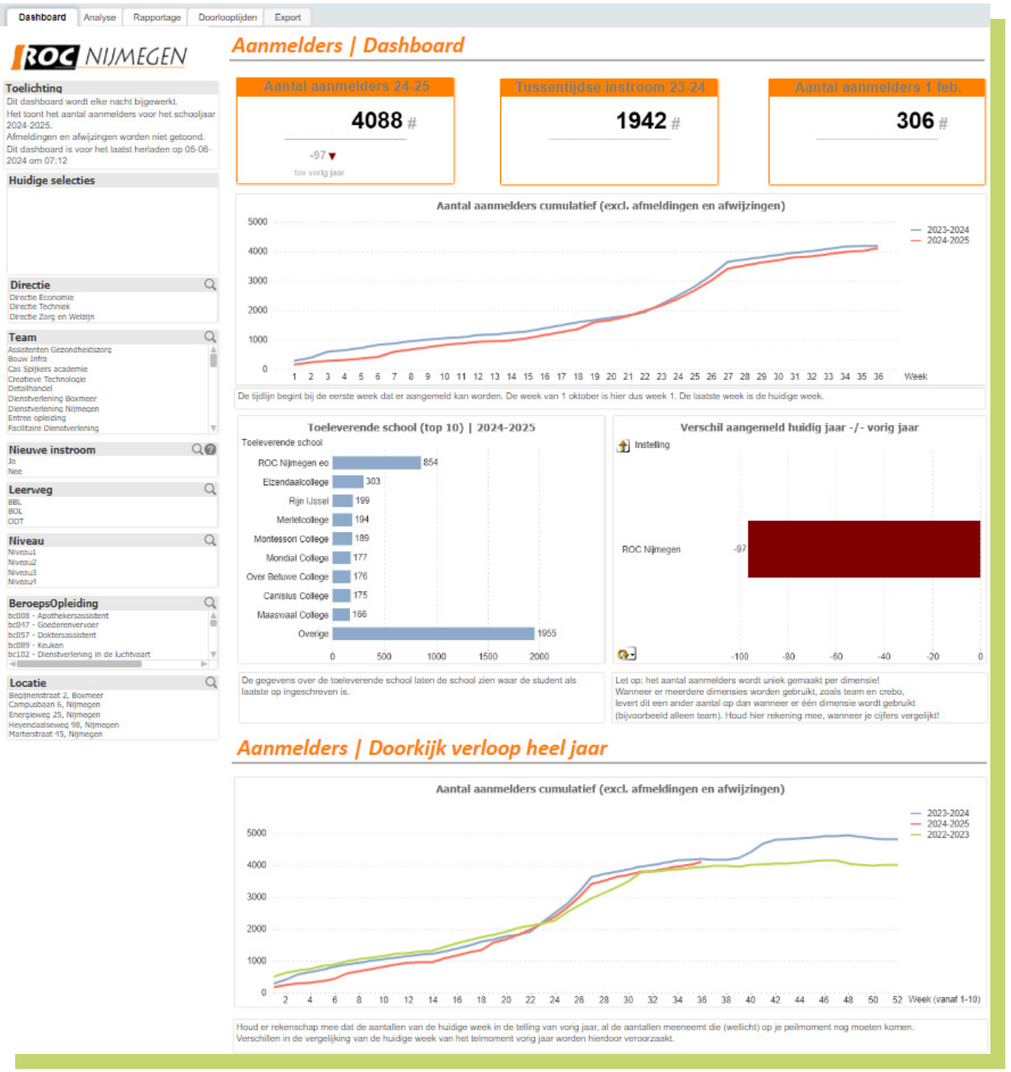
We ontwikkelen dashboards zodat ze gereed zijn op het moment dat ze nodig zijn. Het eerste dashboard dat we ontwikkeld hebben is het dashboard Aanmeldingen. We hebben als basis gebruik kunnen maken van modellen en dashboards van een collega ROC. Dat zorgde ervoor dat we snel een eerste versie neer konden zetten. De ervaringen met de informatie over aanmeldingen in het standaard dashboard, leverden de input voor de vorm en inhoud van ons eigen dashboard.

De informatie die we willen tonen gaat over het proces Instroom. Het dashboard is zo plat mogelijk opgezet. Een tabblad met indicatoren, een tabblad met grafische analyses en een detaillijst die naar Excel geëxporteerd kan worden.

Dashboard Aanmeldingen

- De hoofdpagina van het dashboard geeft algemene informatie over de instroom (nieuwe studenten en interne doorstroom). Het is gebaseerd op aanmelders, niet op aanmeldingen. Hierin gaan we uit van het principe dat je wilt weten hoeveel studenten je in het nieuwe schooljaar kunt verwachten, en niet hoeveel keer studenten zich aanmelden.

- Een teammanager ziet de studenten die zich voor een opleiding van zijn team aangemeld hebben. Dus ook op dit niveau wordt er in de juiste informatie voorzien. Het is wel lastig dat je andere aantallen krijgt als je de aanmelders van alle teams bij elkaar optelt. Dat komt doordat de studenten die aanmeldingen bij meerdere teams hebben, dan wel dubbel geteld worden.



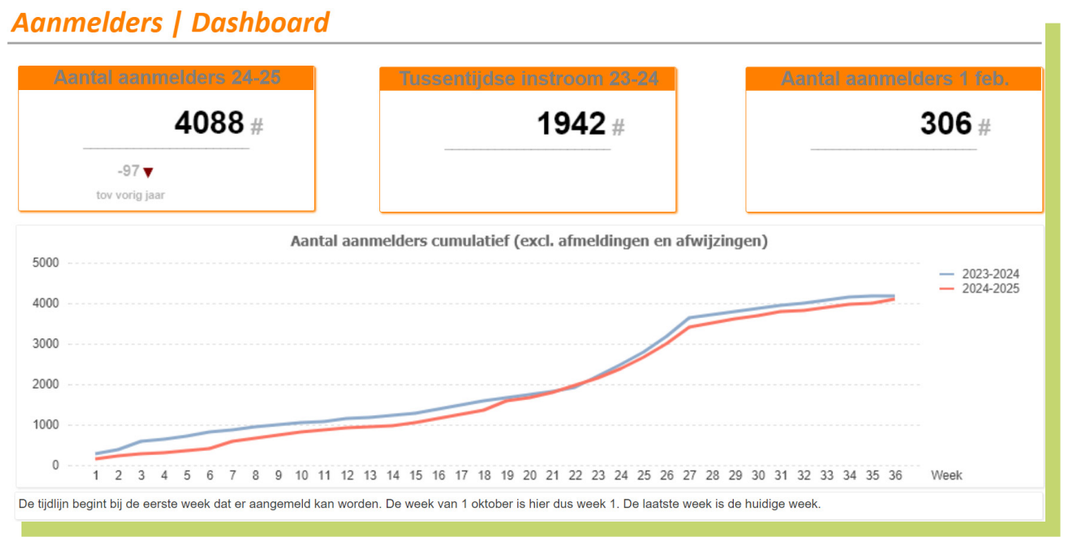
Dashboard Aanmeldingen Details

De basis van de informatie in het dashboard is te vinden in een aantal kpi's. De voornaamste is het aantal aanmeldingen. Dit zijn alle potentiële studenten die zich aangemeld hebben om een opleiding te starten in het nieuwe schooljaar. Met de filters kan een gebruiker de kpi aanpassen naar wens. Bijvoorbeeld voor een team, een opleiding of om alleen de nieuwe instroom te tonen.

Het is niet mogelijk om terug te kijken door het invoeren van een peildatum. Je ziet dat wel in de tijdlijn, en in de tabel met de detailgegevens.

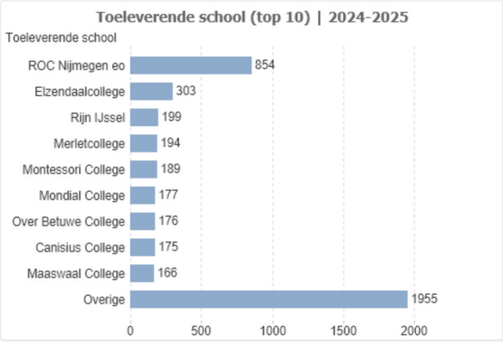
Nieuwe instroom zijn alle studenten die zich aanmelden en die op 1-10 het jaar ervoor niet bekostigd in de instelling ingeschreven waren.

Het is voor gebruikers niet altijd duidelijk wat een getal voorstelt. Definities zijn belangrijk. Hier wdoen we nog niet voldoende mee. Bij indicatoren waar we vragen over krijgen hebben we een toelichtende tekst opgenomen. Een pagina met definities en toelichting is in ontwikkeling.

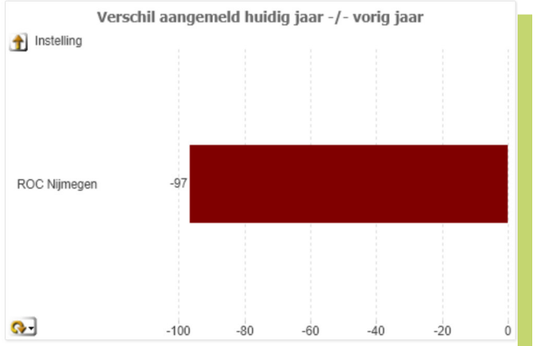


Het overzicht met de toeleverende scholen is toegevoegd op verzoek van begeleiders en marketing.
Een apart dashboard met toeleverende scholen is nog in ontwikkeling.

De rechter grafiek toont het huidige aantal aanmeldingen, vergeleken met vorig jaar. Er kan gewisseld worden van dimensie. Van instelling naar directie, team en crebo.



De gegevens over de toeleverende school laten de school zien waar de student als laatste op ingeschreven is.

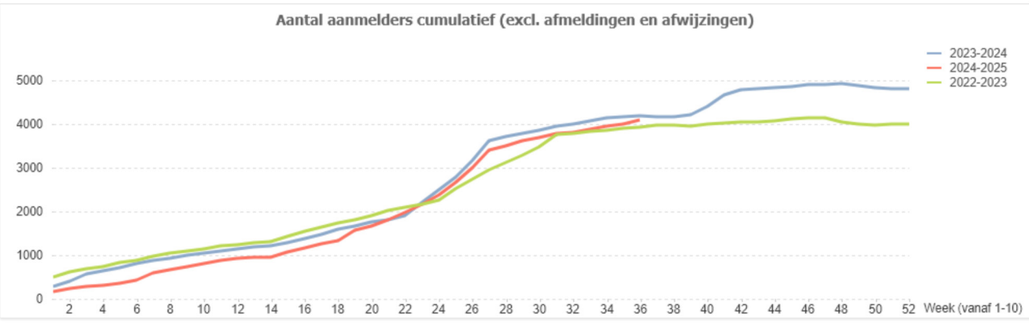


Let op: het aantal aanmelders wordt uniek gemaakt per dimensie!
Wanneer er meerdere dimensies worden gebruikt, zoals team en crebo, levert dit een ander aantal op dan wanneer er één dimensie wordt gebruikt (bijvoorbeeld alleen team). Houd hier rekening mee, wanneer je cijfers vergelijkt!

Op de startpagina vinden we ook een grafiek met de trendlijn van het huidige jaar ten opzichte van de volledige lijn van het jaar ervoor. Dit was een verzoek van de gebruikers. Zij wilden graag meer inzicht in de mogelijke stijgingen en dalingen die er te verwachten zijn.

Het dashboard wordt tenslotte gebruikt om een idee te krijgen van het aantal studenten dat we volgend jaar kunnen verwachten. Daar helpt een trendlijn van de toekomst bij.

Aanmelders | Doorkijk verloop heel jaar

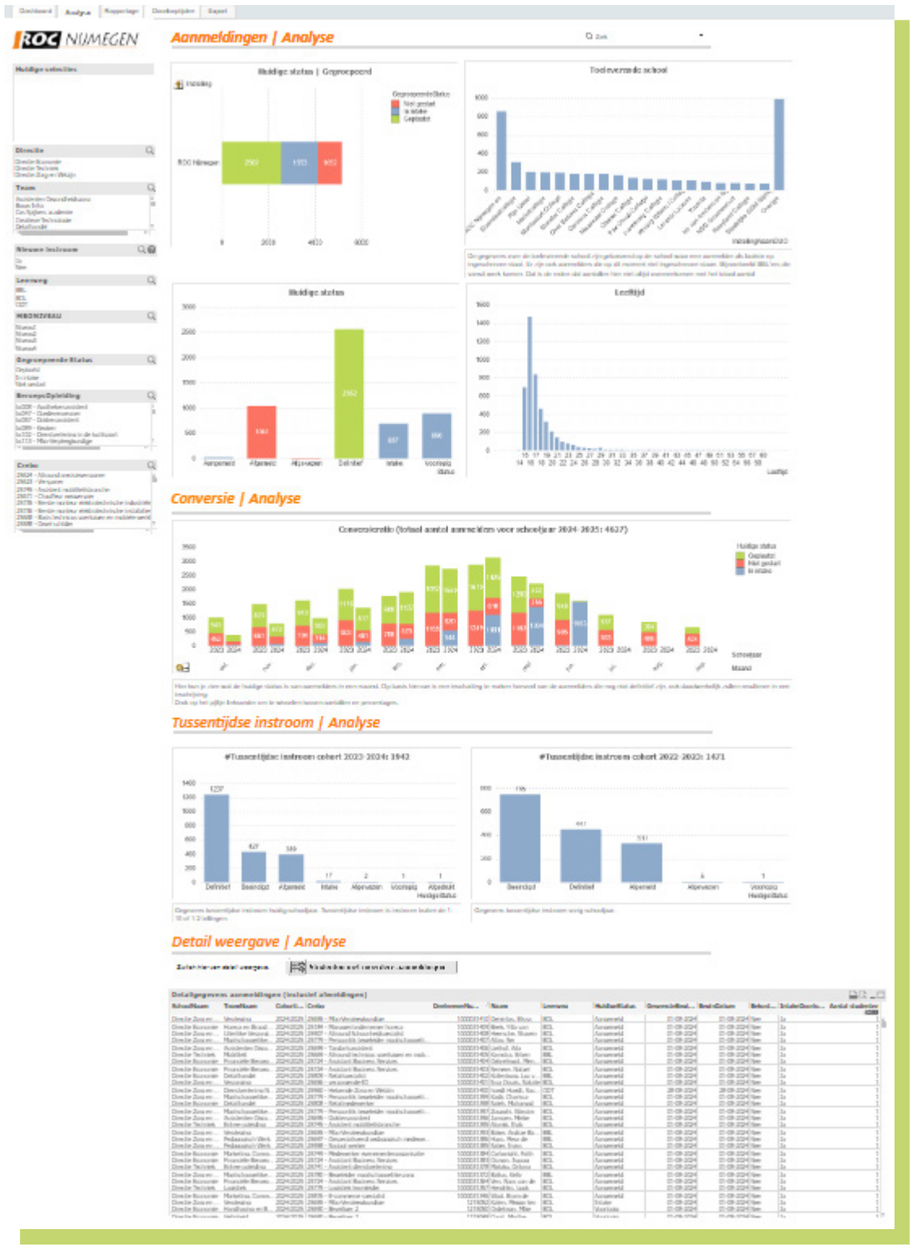


Houd er rekenschap mee dat de aantallen van de huidige week in de telling van vorig jaar, al de aantallen meeneemt die (wellicht) op je peilmoment nog moeten komen.
Verschillen in de vergelijking van de huidige week van het telmoment vorig jaar worden hierdoor veroorzaakt.

- Op het tweede tabblad van het dashboard hebben we diverse indicatoren visueel gemaakt in grafieken. Hier is meer informatie te vinden over toeleverende scholen, tussentijdse instroom, leeftijd en de conversie van aanmeldingen naar inschrijvingen of afmeldingen.

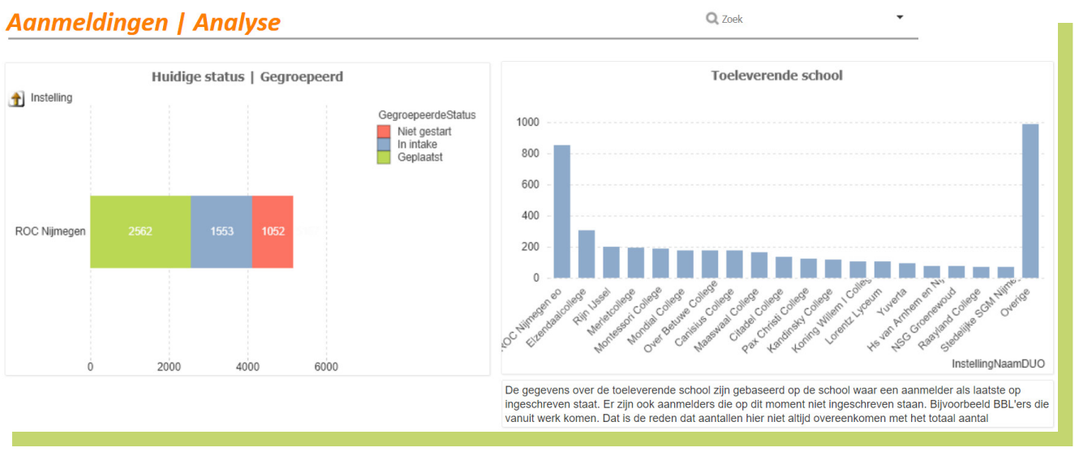
- Om gebruikers in staat te stellen om zelf analyses te maken of data te combineren hebben we onderaan de pagina een tabel neergezet met diverse gegevens over de aanmeldingen.

Het tabblad Analyse is bedoeld om gebruikers dieper in de data te laten duiken. Een aanmelding die in het Dashboard



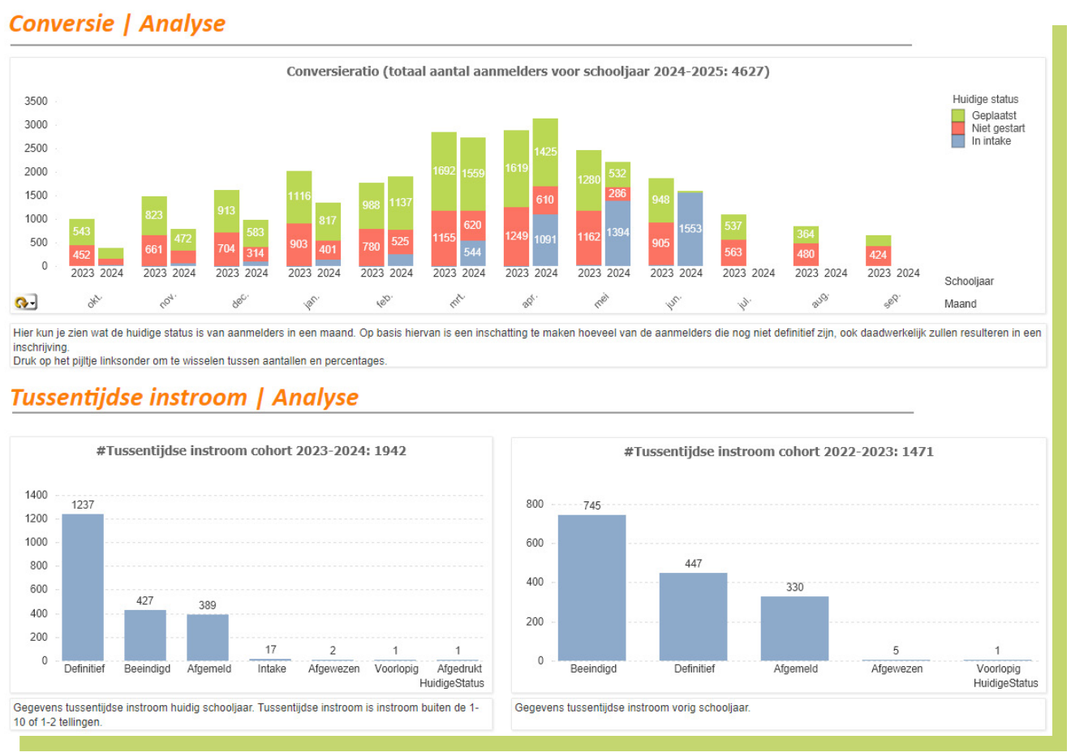
gegroepeerd wordt geteld, is hier te zien naar de diverse statussen.

Door een status te selecteren, is in de grafieken te zien hoe die status is opgebouwd in toeleverende scholen of leeftijd.



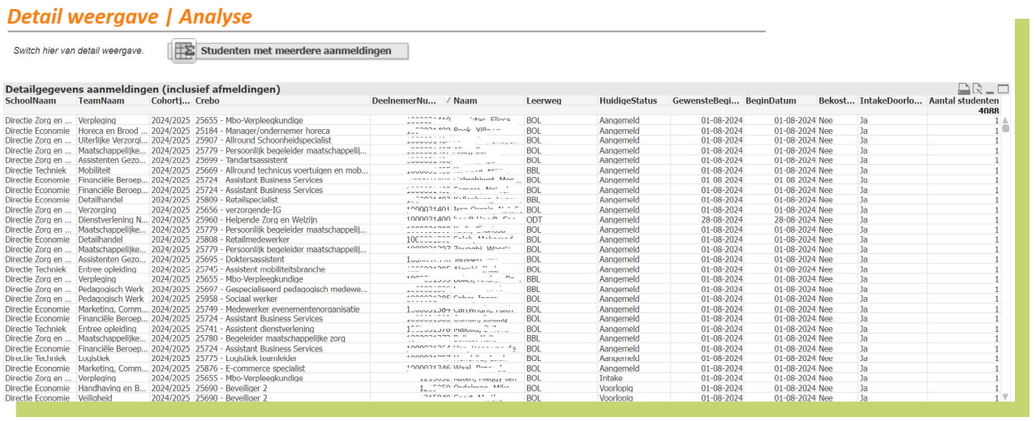
Om een inschatting te kunnen maken van de kans dat een aanmelding in bijvoorbeeld juli of augustus ook daadwerkelijk een inschrijving wordt, hebben we de conversieratio's in een grafiek gezet. Het zou mooi zijn om deze gegevens nog te verwerken in een overzicht met studiesucces. Heeft een late aanmelder meer kans op uitval?

De onderste grafieken geven een kijk op de tussentijdse instroom. We hanteren hiervoor de norm dat de startdatum van de opleiding niet 1-10 of 1-2 mag zijn. In een vervolgfase gaan we met gebruikers in overleg of deze definities de lading wel dekken.

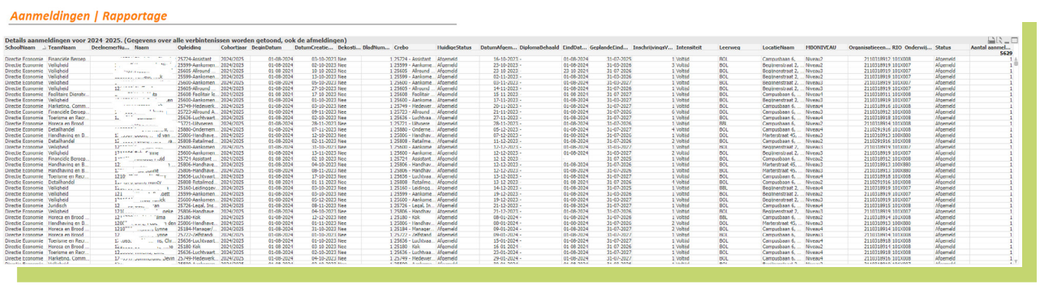


Om de gebruiker in staat te stellen om zelf verdere analyses te doen zorgen we dat er een detaillijst te vinden is. Deze lijst kan naar Excel geëxporteerd worden. Vanzelfsprekend zijn we geen voorstander van het verspreiden van lijsten via Excel, maar een dashboard biedt een vaste set aan visualisaties die niet voor alle gebruikers voldoende zijn.

Mocht er structureel een bepaalde bewerking uitgevoerd worden die ook voor andere gebruikers interessant is, dan gaan we kijken of deze toegevoegd kan worden aan het overzicht.



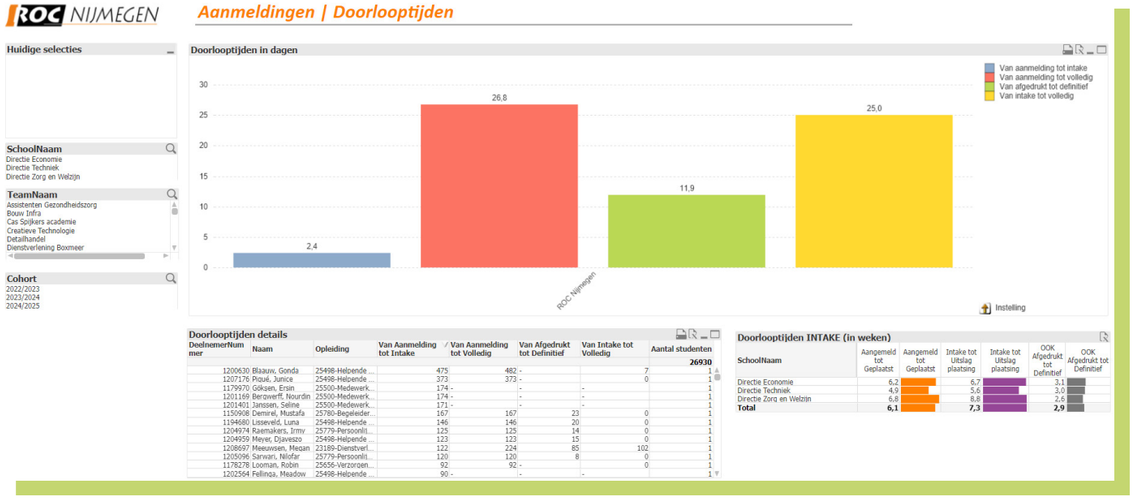
Het derde tabblad in het dashboard bevat twee tabellen. 1 met gegevens over de aanmelding die eerder nog niet gepresenteerd is, en een tweede die gevuld wordt zodra je een student kiest. De tweede tabel bevat dan een tijdlijn met de verschillende fasen in de aanmelding.



Doorlooptijden Aanmeldingen

Het vierde tabblad is nog in ontwikkeling, en nog niet beschikbaar voor alle gebruikers. Dit tabblad bevat de doorlooptijden van de verschillende fasen van de aanmeldingen.

Hier kunnen de teammanagers zien welke aanmeldingen lang in een bepaalde fase blijven hangen. We hebben hier de ontvangstdatum van het digitale doorstroomdossier aan toegevoegd omdat het proces pas verder kan als dit document ontvangen is.



Ontwikkeltraject

Nadat de eerste versie uitgerold was, zijn we verder indicatoren gaan toevoegen. De toeleverende school, conversieratio en doorlooptijden bijvoorbeeld.

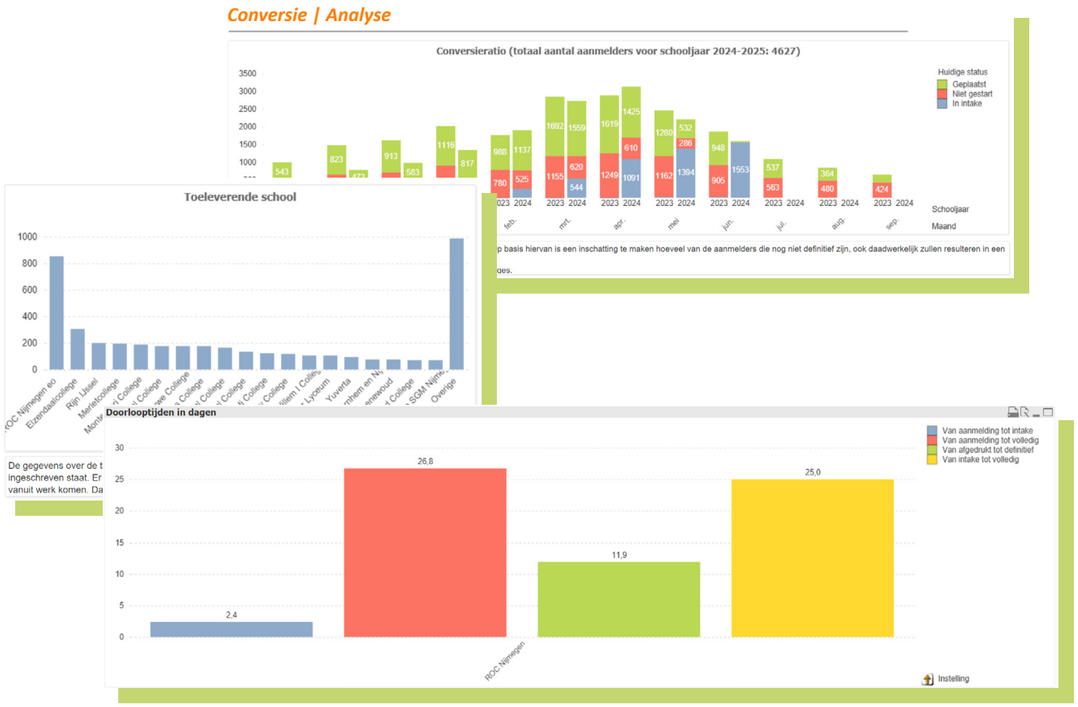
De eerste versie bevatte voornamelijk het aantal aanmelders met detailgegevens. En de mogelijkheid om op allerlei manieren te filteren. Crebo, team, leerweg, etc.

Ook de ontvangstdatum van het digitale doorstroomdossier is opgenomen. Dit zorgt voor duiding van de doorlooptijden.

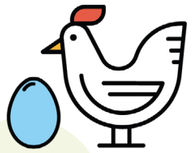
Uiteindelijk bleek dat men op zoek is naar een voorspelling van het aantal studenten op 1-10. Hiervoor zijn meer gegevens nodig, zoals doorstroom en uitstroom. Zelfs dan is er geen zekerheid te geven.

Het blijkt dat een dashboard een aantal antwoorden geeft, maar dat analyse op basis van die gegevens nodig is om tot de kern van de informatiebehoefte te komen.

Wij hebben bij ROC Nijmegen geen groep van dataanalisten die op zoek gaan naar opvallende zaken in de data. Vragen komen vanuit de business of beleidsmakers op basis van nieuwsgierigheid of onderbuikgevoelens.



Lessons Learned ROC Nijmegen

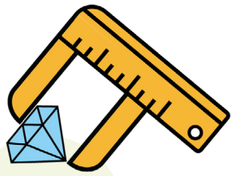


1. Wij hebben in onze fase last van de ‘kip-ei’ gedachte. Moeten er eerst goede dashboards zijn voor we ermee gaan werken, of besluiten we dat data gedreven werken het uitgangspunt is, waarna we daarvoor dashboards ontwikkelen.

2. Begin klein en vul aan op basis van behoefte. Maar er zijn ook gegevens waar een gebruiker niet van weet, die toch interessant kunnen zijn. Dat is de wisselwerking tussen ontwikkelaar en gebruiker.

3. Gebruik thema gerichte dashboards. Voor ons werkt dit, omdat gebruikers in een bepaalde fase in het jaar een dashboard hebben dat het meest relevant is.

4. Het QlikView accesspoint was overvol met dashboards. Na de opschoning was het voor gebruikers veel toegankelijker.



5. Standaard past niet bij iedereen. Niet echt een verrassing, maar bij ons zorgde het ervoor dat we toch weer de stap moesten maken naar maatwerk.

6. Omdat onze gebruikers geen gebruik moeten maken van de dashboards, omdat deze als tool voor sturing en verantwoording gebruikt worden, zitten ze maar incidenteel in de tool. Dan moet deze zo simpel en intuïtief mogelijk zijn.

4.2 Case ROC Albeda

Achtergrond

Albeda werkte tot 2022 met een wekelijks Excelbestand om de verwachte ontwikkeling van studentenaantallen in het nieuwe leerjaar te volgen en te vergelijken met vorige jaren.

Dit deden we in Excel omdat de Eduarte app in QlikView van The Implementation Group de data uit de actuele database van het studentenadministratie systeem Eduarte haalt waardoor latere mutaties in Eduarte vervuilend werken op het vergelijk met hetzelfde moment in eerdere jaren. Daardoor bestonden er verschillen tussen de data van de Eduarte app en het Excelbestand van Albeda zelf.

Omdat 1 versie van de waarheid gewenst is, is door Albeda een Qlick Sense app ontwikkeld die de ontwikkeling van studentenaantallen wel correct volgt door gebruik te maken van timestamps.

Ook de dooplooptijden van de verschillende fases van aanmelding tot plaatsing zijn in de tijd vergelijkbaar gemaakt.

Ontwikkelingen

Er is behoefte aan meer datapunten dan alleen de momenten van administratieve statuswisselingen, bijvoorbeeld datums van uitnodiging van intake, tweede uitnodigingen etc. De wens is te weten wanneer en waardoor de student uit de aanmeldingsprocedure valt en waar hij mogelijk wel is geplaatst.

Deze app wordt daarom binnenkort met datapunten aangevuld en verrijkt met analyse tools.

(Albeda, Grafisch Lyceum, Hout en Meubileringscollege, Techniek College Rotterdam, Scheepvaart en Transport College, Hoornbeeck, Lentis, Zadkine)

Focus:

De student:

- Is voltijd of deeltijd (niet contract of educatie)
- Is BOL of BBL (niet OVO, VAVO of contract)
- Telt 1 keer mee.
- Is nieuw ingeschreven als hij of zij een begindatum op 1 februari of tussen 1 augustus en 1 oktober heeft, dus ook switchers van opleiding zijn nieuw ingeschreven.
- Is doorstroom als hij of zij geen nieuwe begindatum heeft.

Filters zijn organisatorisch (cluster college team) en onderwijsinhoudelijk (crebo, leerweg).

Toevoeging van filters voor locatie en regio is gewenst ten bate van de planning van staven (huisvesting, ondersteuningsbehoefte)

Invalshoeken

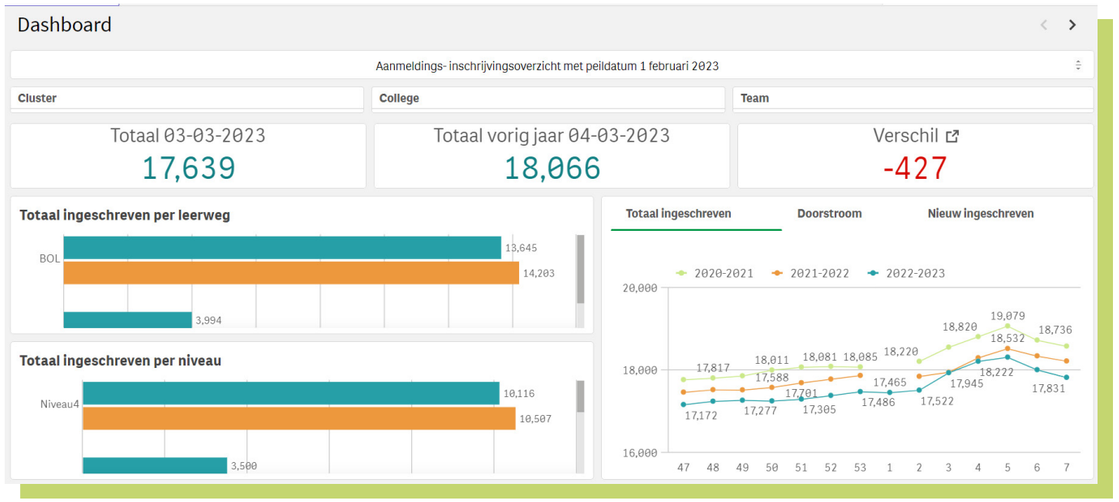
- In de handreiking instroom van de datacoalitie worden een vijftal invalshoeken genoemd waar studentenaantallen een rol spelen. De invalshoeken 3, 4 en 5 zijn gedekt met deze app.

Invalshoeken

1. **Strategisch** (opleidingen starten, verhuizen en stoppen. Openen en sluiten van locaties).
2. **Financieel** (begroting, bekostiging).
3. **Marketing communicatie** (voorlichting, open dagen, contact met toeleverende scholen).
4. **Onderwijs** (begeleidingsbehoefte, personeelsaantallen, aantal klassen en omvang klassen)
5. **Logistiek** (roostering, huisvesting en omvang ondersteuning door staven).

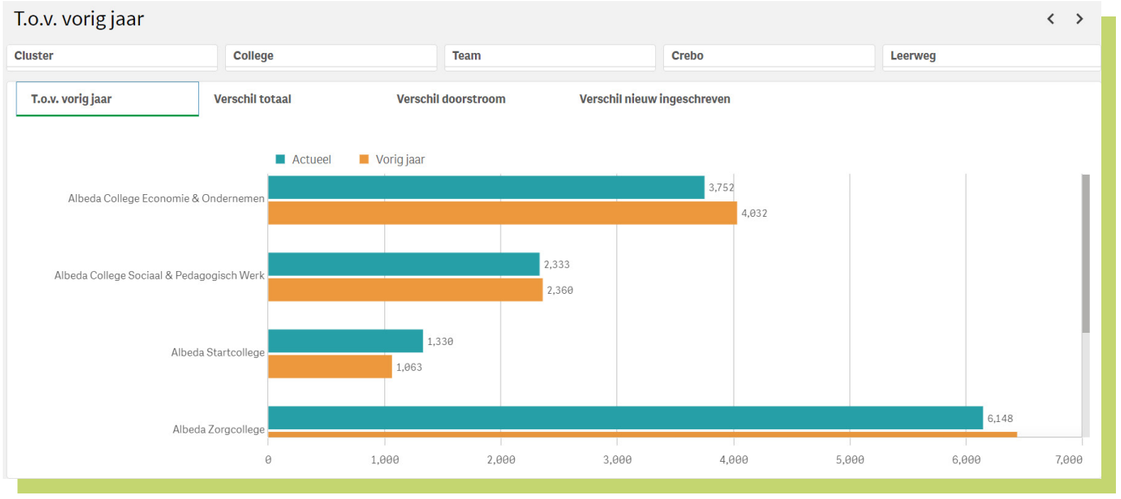
Dashboard

Het dashboard bevat het totaal aantal ingeschreven studenten voor de komende teldatum vergeleken met hetzelfde moment in het aanmeldingsproces vorig jaar. Het totaal aantal bestaat uit nieuwe inschrijvingen en ingeschrevenen waarvan de einddatum na de teldatum ligt. De verdieping betreft de leerweg en het niveau. Rechts een lijndiagram met het vergelijk van drie leerjaren met weeknummers.



Werkblad 2: T.o.v. vorig jaar

Eerste tabblad: Vergelijk t.o.v. andere organisatorische eenheden en twee studiejaren.



Op dit blad staan de verschillen in totaal aantal inschrijvingen t.o.v. vorig jaar hetzelfde moment.

Tabblad 3: Verschil doorstroom t.o.v. vorig jaar.

Deze verdieping maakt duidelijk of de groei of krimp wordt veroorzaakt door verschillen in reguliere doorstroom (zittende studenten die een einddatum hebben van de opleiding na de komende teldatum).

Tabblad 4: Verschil nieuw ingeschreven:

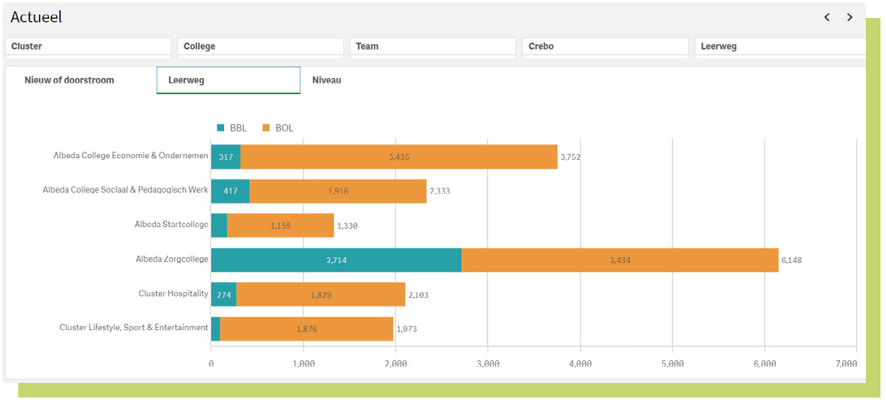
Deze verdieping maakt duidelijk of groei of krimp wordt veroorzaakt door verschillen in nieuwe instroom in een opleiding.

Werkblad 3: Actueel

Tabblad 1: Nieuw of doorstroom

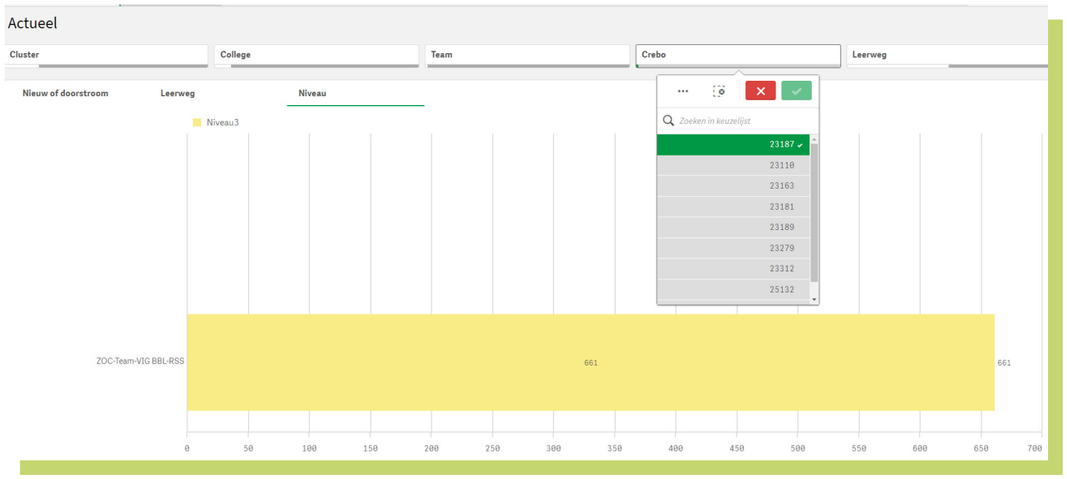
Op het eerste tabblad van werkblad zien we de aantallen doorstroom en nieuw ingeschrevenen.

Op het tweede tabblad zien we de aantallen nieuw ingeschreven en doorstroom in de twee leerwegen.



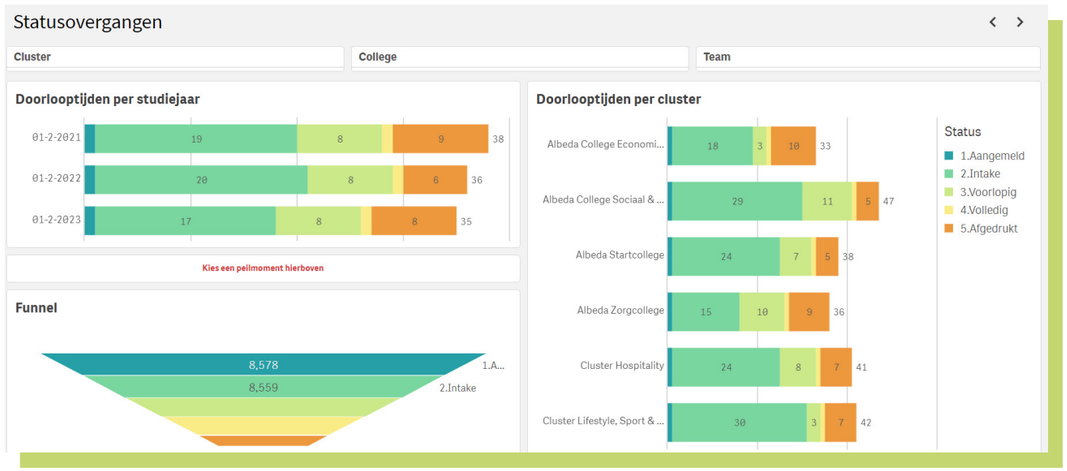
Op het derde werkblad staan de aantallen per niveau

Naast de filters; cluster, college, team, leerweg bestaat de mogelijkheid op opleiding de aantallen op te vragen.
Dit tabblad is in ontwikkeling



Werkblad 4: Statusovergangen

Links boven staat het vergelijk in dagen waarin een aanmelder in een bepaalde status staat in Eduarte over drie studiejaren, waardoor vergelijk in de tijd mogelijk is. Daaronder de funnel met het aantal studenten van aanmelding tot plaatsing uitgedrukt in statussen. Rechts is zichtbaar wat de verschillen in doorlooptijden zijn tussen organieke eenheden (intake processen verschillen per opleiding).



Werkblad 5: informatie

Op dit werkblad staat een link:

naar de handleiding:

Toekomst

1. Het filter locatie zal worden toegevoegd voor huisvesting.
2. Er zullen extra datapunten worden opgenomen anders dan de statuswisselingen.

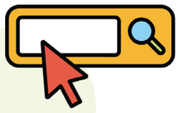
Lessons Learned Albeda

Lessons learned zijn in kaart gebracht door bij elkaar te kijken d.m.v. een checklist. Gebruikers zijn bevraagd naar hun ervaring (per doelgroep):

1. Hou het simpel. Begin eenvoudig en laat gebruikers ermee werken. Behoefte aan verdieping komt vanzelf.

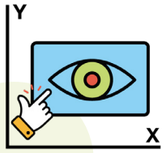
2. Maak duidelijk wat er te zien is (bijv. Het aantal aanmelders en niet het aantal aanmeldingen) maar ook wat er niet mee telt (bijv. afmeldingen). Wees eenvoudig, eenduidig en transparant in definities

3. Definities zijn belangrijk. Het is niet altijd (voor iedereen) duidelijk wat een getal betekent.



4. Zorg dat het makkelijk vindbaar is. Maak dashboards niet te veel lagen diep en zet niet teveel verschillende onderwerpen bij elkaar.

5. Stem de informatie zoveel mogelijk af op de ingelogde gebruiker bijv. Door default de afdeling van de gebruiker te selecteren. Voorkom teveel klikken. Als een gebruiker bij elk rapport opnieuw de juiste afdeling moet selecteren dan is dat onnodig veel klikken.



6. Houd visuals eenvoudig. Gebruik maar 1 X- en Y-as.

7. Gebruik geen cirkeldiagrammen, die zijn moeilijk leesbaar.

4.3 Case ROC van Amsterdam-Flevoland

Achtergrond

Binnen het ROCvAF worden alle rapportages en dashboards binnen QlikSense ontwikkeld. De keuze voor QlikSense komt voort uit het feit dat de eerste afdeling (Dienst Onderwijs Informatie) die rapportages bouwde samenwerkte met TIG en daar de keuze op QlikView was gevallen. Er wordt nu voortgebouwd op die keuze. In principe zouden met behulp van Power BI dezelfde doelstellingen behaald kunnen worden. Vooralsnog is het ROCvAF voornemens met QlikSense te blijven werken. Er vindt een oriëntatie plaats op overstap naar de SAAS-oplossing. Vanwege het beheer en betere visualisatie opties etc.

Business Intelligence Competence Center

Het ontwikkelen van nieuwe apps gebeurde tot 2022 binnen drie afzonderlijke diensten (HR/Financiën, PR, Communicatie en Marketing en Dienst Onderwijs Informatie). Elke afdeling ontwikkelde binnen een eigen stream, apps op aanvraag vanuit de organisatie of naar gelang dit van belang was voor de oplevering van (verantwoordings)rapportages ten behoeve van externe partijen, zoals het ministerie of de accountant.

Elke afdeling werkte ook met een andere samenstelling van ontwikkelaars (extern, versus intern aangevuld door extern) en van verschillende externe partijen, zoals ROND en The Implementation Group.

Er was geen centrale regie op de data governance of op de ontwikkeling van apps. Vanaf 2019 heeft het ROCvAF expliciet de ambitie meer data gedreven te werken en de samensmelting van de afzonderlijke ontwikkelafdelingen werd onvermijdelijk. De nieuw gevormde afdeling BI-CC (Business Intelligence Competence Center) heeft als doel gesteld, de juiste informatie, op de juiste plek, in de juiste vorm te leveren, om de juiste besluitvormer, op de juiste manier te ondersteunen.

De doelstelling van het BI-CC is hoe krijg je medewerkers in beweging door middel van de data. Hoe wordt de juiste persoon op het juiste moment voorzien van de juiste data op het juiste niveau om de juiste beslissing te nemen?

Aanpak dashboard ontwikkeling

Bij de start van de ontwikkeling van een nieuwe app (de benaming van een tegel in QS) worden drie vragen gesteld.

- Tussen welke partijen is dit onderwerp onderdeel van gesprek?
- Welke 3- 5 centrale vragen worden in dit gesprek besproken?
- Hoe vaak vindt dit gesprek plaats?

Door middel van deze vragen krijg je een beeld van het niveau waarop de gebruikers opereren:

- **Operationeel**
  Het is belangrijk van dag tot dag om te zien wat de stand van zaken is, zodat er bijgestuurd kan worden of duidelijk wordt waar tijd geïnvesteerd moet worden. Dit is een dashboard in de ware zin van het woord.

- **Tactisch**
  Er wordt periodiek gekeken wat de realisatie tot op heden is. En welke bijsturing nodig is. Het gaat hier feitelijk om een rapportage.

- **Strategisch**
  Het betreft hier kwartaal of jaarlijkse cijfers die een beeld geven van richting van de organisatie. Op basis waarvan de organisatie dient te bepalen of er een (des)investering, of koersverandering dient plaats te vinden.

Binnen het BI-CC wordt dus duidelijk onderscheid gemaakt tussen rapportages en dashboards.

Rapportages zijn om achteraf te verantwoorden. Een dashboard dient aan te zetten tot actie. Het actiegerichte inzicht is het communicatiedoel. Het moet duidelijk worden wat voor de gebruiker de vervolgstap of vraag moet zijn. Als voorbeeld: als het benzine lampje op een auto dashboard gaat branden, is het duidelijk dat je naar de benzinepomp moet om te tanken.

Om actie gerichte inzichten aan te kunnen bieden, moet ook duidelijk zijn welke beweegruimte medewerkers hebben, en welke ideeën er leven over stuurinformatie. Onder elke KPI, moet een beeld zijn welke factoren deze KPI beïnvloeden. Zo voorkom je dat gebruikers gefrustreerd raken van het niet behalen van een KPI en zorg je dat ze nadenken over welke interventies mogelijk zijn.

De drie ontwikkelvragen, het niveau waarop de vragen spelen en het doel (sturing of verantwoording), leveren het referentiekader voor de ontwikkelaar.

Invalshoeken van instroom

Met betrekking tot de instroom zijn er binnen de organisatie verschillende doelgroepen op verschillende niveaus:

1. **Marketing en Communicatie:**
   Hoeveel aanmeldingen zijn er, lopen deze gelijk met de aanmeldingen van vorig jaar?
   Waar komen aanmeldingen vandaan (toeleverende scholen en geografisch)?

2. **Directies MBO Colleges en opleidingsmanagers** (team managers)
   Welke studenten aantallen zal het college hebben op 1 oktober?

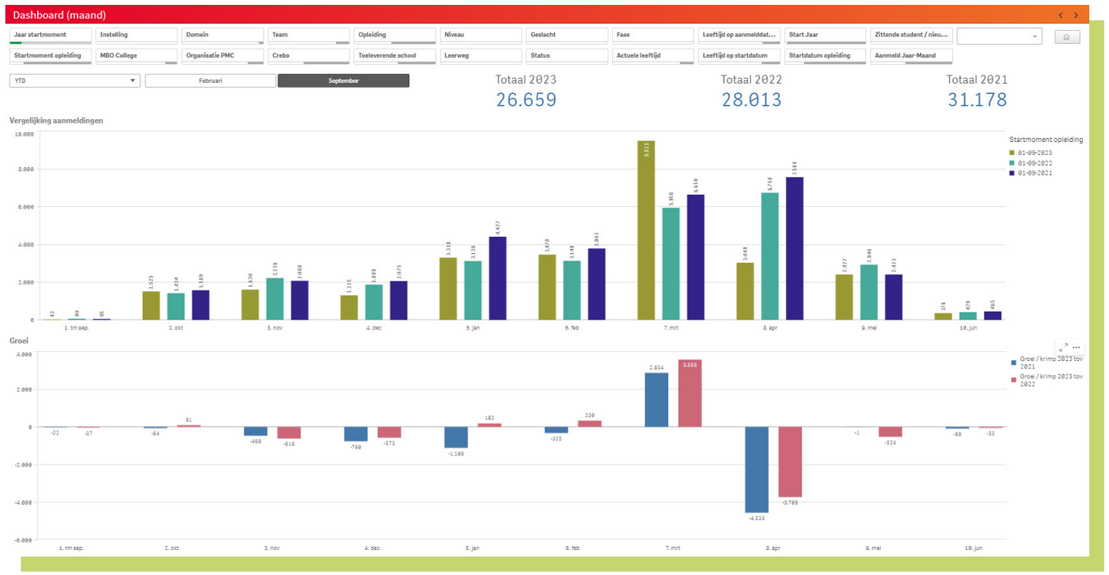
3. **Financiën**
   Wat zullen voor de komende jaren de studenten aantallen zijn. Dit is nodig voor een inschatting van de bekostiging. Voor de jaarrekening wordt ook een meerjaren prognose verwacht.

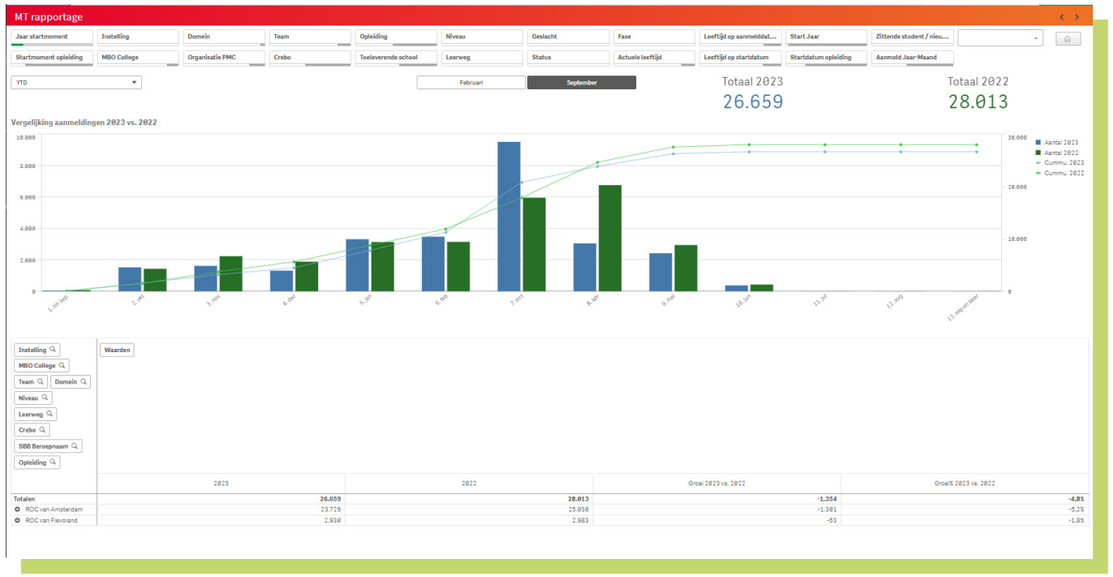
4. **HRM**
   Vooral in de krappe arbeidsmarkt is inzicht in de studentenontwikkeling van belang. Het bepaalt immers minimaal 70% van de arbeidsbehoefte. Hoe eerder dit beeld helder is, hoe gerichter het HRM bepaalt kan worden.

5. **Huisvesting**
   Het lange termijn beeld van de studentenontwikkeling, geeft richting aan (des)investeringsbeslissingen met betrekking tot huisvesting.

Omdat tot 2022 binnen de verschillende afdelingen werd gewerkt aan dit onderwerp, is er in de QlikSense omgeving een gefragmenteerd beeld van de instroom.

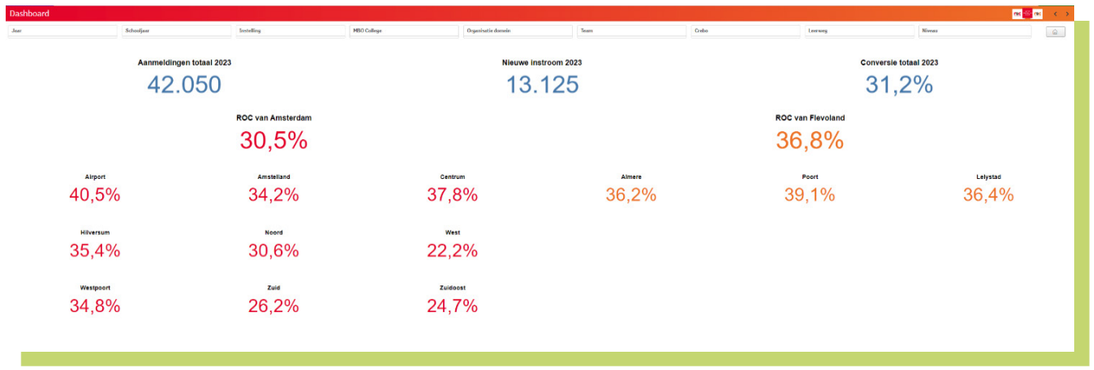
Binnen de Marketing stream is er een app om de aantallen te volgen, afgezet tegen een beeld van vorig jaar. Deze was ontwikkeld door een externe ontwikkelaar van ROND, maar aangestuurd door de data analist.





Binnen deze app kunnen analisten ook zien waar dubbele aanmeldingen worden gedaan. En welke status de aanmeldingen hebben. Dit is om inzicht te krijgen of aanmeldingen ook daadwerkelijk geconverteerd worden in inschrijvingen. En om inzicht te krijgen in het aantal aanmeldingen dat nog moet worden afgerond.

Ook is er een conversie app, die laat zien hoe aanmeldingen zich hebben vertaald in daadwerkelijke bekostigde inschrijvingen (referentietelling als basis).



Daarnaast heeft Marketing een prognose app ontwikkeld, waar de huidige studenten aantallen worden gecombineerd met de afgegeven demografische ontwikkeling. Op basis hiervan wordt een inschatting gegeven van een (beleidsarme) studenten ontwikkeling. Beleidsarm, omdat hierbij alleen de demografische ontwikkelingen worden meegenomen om een inschatting te maken. Er wordt geen rekening gehouden met aanpassingen in strategie of beleid (denk aan beginnen of stoppen met een opleiding, actiever werven etc). Voor de beleidsarme prognose wordt het Primos-bestand van ABF Research gebruikt. Primos is een prognosemodel op gemeente- en buurtniveau voor bevolking, huishoudens en woningvoorraad naar diverse kenmerken. Zo kunnen voor de komende 30 jaren lange termijn prognoses worden afgegeven. En kunnen de verschillende MBO colleges hun eigen beleidsrijke prognose maken.

Binnen de Dienst Onderwijs Informatie is er een app Monitoring Instroom. Hierin kunnen MBO Colleges en onderliggende teams zien wat het aantal studenten op 1-10 zal zijn. Dit is nu nog gebaseerd op de status Definitief vanuit Eduarte. Het is geen berekende prognose, maar een weergave van het aantal inschrijvingen na 31 juli.

Door de ontwikkeling van krimpende studentenaantallen is er vanuit de organisatie veel meer vraag naar de inschatting van de studenten aantallen op basis van data.

De grootste uitdaging hierbij is dat er binnen de verschillende apps met verschillende populaties wordt gewerkt en het verschillende meetmomenten zijn. Bekostigde studenten en onbekostigde studenten, referentie telling en accountantstelling. Ook het tijdstip waarop overzichten beschikbaar moeten zijn, verschilt per doelgroep. Zo moeten de meerjaren prognose cijfers beschikbaar zijn in februari. En de korte termijn cijfers vanaf maart een duidelijk beeld geven.

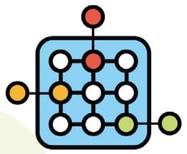
Er moet consensus komen over welke uitgangspunten het ROCvAF gaan hanteren. Dit gebeurt nu in een projectgroep waarin alle gebruikers vertegenwoordigd zijn. Zodat bovenstaande apps meer geïntegreerd aangeboden kunnen worden, aansluitend op het werkproces.

In deze projectgroep werkt het ROCvAF aan een app op basis waarvan de ontwikkeling van de afgelopen jaren een voorspelling wordt gedaan over de studenten aantallen voor 1 oktober (korte termijn) en de komende 5 jaren (lange termijn).

Hierbij is behoefte om te voorspellen voor de gehele instelling, een MBO college, de afzonderlijke teams en leerweg (BOL/BBL).

Lessons learned

1. Zorg dat er draagvlak is vanuit alle gebruikersgroepen om een rapportage of dashboard ontwikkelen. Onderzoek wat voor elke doelgroep de toegevoegde waarde van deelname aan de projectgroep is. Vraag in interviews waar ze tegen aan lopen in de praktijk en wat ze graag zouden willen zien.



2. Het klinkt voor de hand liggend, maar maak expliciet welke data van belang is en op welk niveau. (BOL/BBL, bekostigd, onbekostigd). En op welk tijdstip data beschikbaar moet zijn.

3. Accepteer dat alles onderhevig is aan verandering. Werk vanuit een simpel eerste prototype. Dit prototype kan getest worden bij de gebruikersgroepen. De input van de testsessie wordt gebruikt voor de finale app. Zo voorkom je dat er niet te veel ontwikkeltijd wordt gestoken in zaken die achteraf toch veranderd gaan worden. Maak van ontwikkeling een iteratief proces.En plan ook doorontwikkeltijd in na de lancering van de app.

4. Maak vooraf duidelijk wie de data eigenaar is en wie verantwoordelijk is voor de afgesproken uitgangspunten en veronderstellingen. Leg deze vast in een functioneel ontwerp. Dit voorkomt dat het doel continu verandert. De MORA processen kunnen hier goed inzicht in geven.

5. Werk vanuit de daadwerkelijk behoefte op basis van het werk van gebruikers. Zo creëer je draagvlak. Laat de app ondersteunend zijn aan de lopende werkprocessen of gesprekken.

6. Verzamel zoveel mogelijk overzichten en rapportages die mensen al gebruiken. Excel lijstjes en uitgewerkte methodieken kunnen hele goede input zijn.

7. Investeer tijd in het maken van trainingsmateriaal en ontwikkelen van trainingen, maak deze onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Op deze manier stimuleer je het gebruik. Een vaste gebruikersgroep is goud waard, ze kunnen input geven in de testfase en voor doorontwikkelingen en zullen anderen ook stimuleren om de app te gebruiken. Het worden je interne sponsors.

Bijlage 1 – Voorbeelden van de opbouw van een informatieproduct op de data

Van data naar informatieproducten

In deze bijlage twee voorbeelden ter inspiratie hoe je van data komt tot informatieproducten.
Deze vraag kun je vanuit drie kanten benaderen.

1. Vanuit de beschikbare data, zie voorbeeld ROC Nijmegen; welke data heb ik allemaal. Welke attributen hebben we tot onze beschikking

2. Vanuit de vraagkant, welke informatie wil men; maar dan moet je wel weten wat je beschikbaar hebt.

3. Een mix van deze beide maar meer vanuit de filosofie dat je data goed prepareert tot bruikbare informatie-producten. In business intelligence land noemen we dit modelleren. Zie voorbeeld Noorderpoort.

Bij modeleren wordt vaak bepaalde terminologie gebruikt en het is goed om hier basiskennis over en een beeld van te hebben. Hierondereen kleine uitleg:

- **Een attribuut** is een veld in een tabel die in een database is opgeslagen. Bijvoorbeeld de tabel student, wat is de woonplaats (attribuut) van de student.
- **Een feit of fact**, is gemaakt vanuit de data en geprepareerd met als doel dat je kunt tellen. Bijvoorbeeld hoeveel ingeschreven studenten hebben we. Het feit inschrijvingen dient een dergelijk doel.
- **Een dimensie**, is gemaakt vanuit de data en geprepareerd met als doel dat je een kenmerk mee kunt geven met een feit of fact. Iets waar tegen je het af kunt zetten. Dus als voorbeeld met de inschrijvingen hiervoor genoemd in het achterhoofd; hoeveel ingeschreven studenten hebben we op de opleiding/crebo Y. Of hoeveel inschrijvingen hadden we op 1 okt van jaar X.

Tot slot kun je met name bij Power BI (maar ook andere bi-tools) op de feiten “**meetwaarden**” bouwen die een bepaalde vooraf gedefinieerde berekeningen uitvoeren; bijvoorbeeld “aantal inschrijvingen vandaag”, “aantal inschrijvingen gewogen” of “aantal uitschrijvingen zonder diploma”.

Om data krachtig in te kunnen zetten is het goed om de data dermate te preparen (lees modelleren) om eenvoudig tellingen (feiten) af te kunnen zetten tegen context (dimensies) met voor gedefinieerde meetwaarden.

Voorbeeld attributen (velden) bij ROC Nijmegen

Attributen INTAKE

%VERBINTENISID
IGSP_DA_OrganisatieEenheid
IGSP_GeselecteerdeOpleiding
IGSP_GewensteBeginDatum
IGSP_GeselecteerdeBeginDatum
IGSP_GewensteBPV
IGSP_GewensteLeerweg
%GEWENSTELOCATIEID
%GEWENSTEOPLEIDINGID
%GEWENSTEORGANISATIEEENHEIDID
IGSP_GewensteNiveau
%INTAKEGESPREKID
%INTAKERID
%IGSP_LOCATIEID
%IGSP_ORGANISATIEEENHEIDID
IGSP_Status
IGSP_UitkomstIntakeCode
IGSP_UitkomstIntakeNaam
IGSP_UitkomstIntakeSuccesvol
IGSP_TypeGesprek
DatumStartIntakeProces
Schooljaar
DatumIngepland
DatumGeannuleerd
DatumUitgevoerd
DatumContact
Dagen_Contact_totAdm.Verw.
Dagen_Start_Intake_tot_Adm.Verw.
Dagen_Start_Intake_tot_Inplanning
Dagen_Planning_tot_Contact

Attributen Opleiding

%OPLEIDINGID
Crebo
OpleidingCode
DuurInMaanden
Leerweg
OpleidingNaam
TaxNiveau
NaarBRON
OpleidingBeginDatum
OpleidingEindDatumNotNull
OntsluitenDigAanm
WervingsNaam
CohortNaam
OpleidingIsMBO
KTHoofdGroep
KTSubGroep
KTBeroepsCodeID
KTBeroepsOpleiding
KTBeroep
KTCreboNaam
KTKwalificatieDossierNaam
KTKwalificatieDossierCode
KTMBODomeinNaam
KTMBODomeinCode
KTMBOSector
KTbccode

Attributen_verbintenis

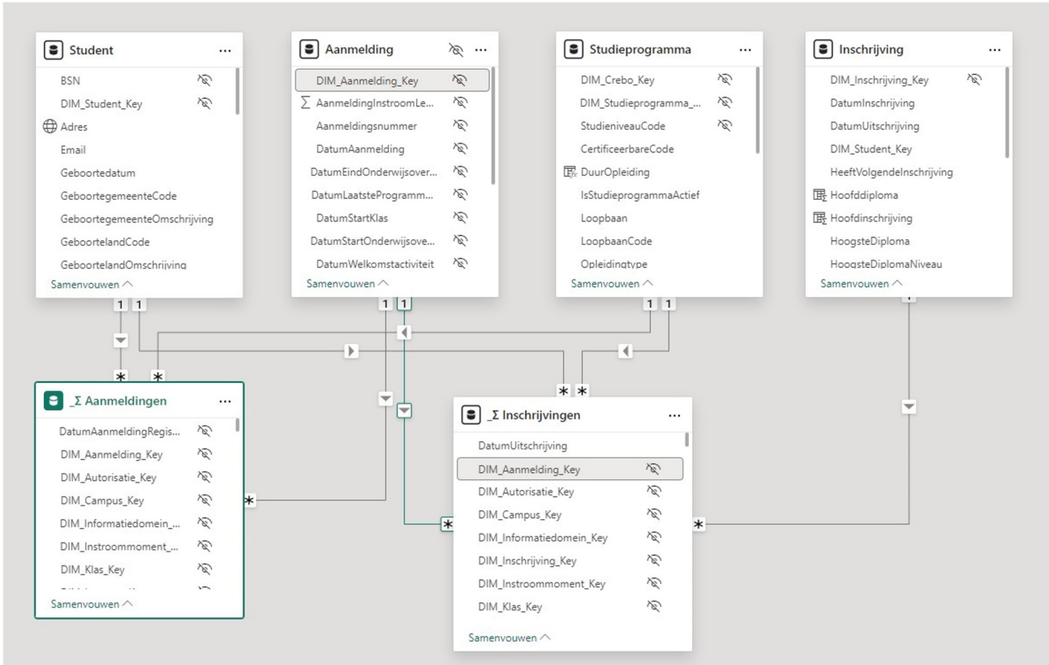
%VERBINTENISID
%DEELNEMERID
BeginDatum
EindDatum
GeplandeEindDatum
EindDatumNotNull
DatumAfgemeld
Status
InschrijvingsVolgnummer_oud
InschrijvingsVolgnummer
MBONIVEAU
%OPLEIDINGID
Intensiteit
%ORGANISATIEEENHEID
Bekostigd
DatumCreatieVerbintenis
DatumModificatieVerbintenis
%REDENUITSCHRIJVINGID
%VOOROPLEIDINGID
BladNummer
%COHORTID
CohortVerbintenis
Organisatieeenheid
DiplomaBehaald
LocatieNaam
RIO_OnderwijsLocatieCode

Attributen Vooropleiding

VooropleidingDUO
ToelatingTotNiveau
RankVooropleiding
BrinDUO
VestigingDUO
%DEELNEMERID
TypeVooropleiding
DiplomaStatus
DatumUitschrijving
RecordType
Leerjaar
InstellingNaamDUO
%DIPLOMAREGISTERDUOID
Naam
DeelnemerNummer

Voorbeeld van gemodelleerde (geprepareerde) data bij Noorderpoort

Datamodel aanmelding – inschrijving Noorderpoort, op Peoplesoft (dd 2024-04-09)



Feit (fact) – Aanmeldingen: links de velden, daarnaast de meetwaarden (dax, powerbi)

AantalAanmeldingen
AantalAanmeldingenInProcedure
AantalAanmeldingenMetInschrijving
AantalAanmeldingenTijdigGeregistreerd
AantalAanmeldingenTotaal
AantalNieuweAanmeldingen
AantalWelkomstactiviteitenOpenstaand
AantalWelkomstactiviteitenTijdigGepland
AantalWelkomstactiviteitenTijdigUitgevoerd
DatumAanmeldingRegistratie
DIM_Aanmelding_Key
DIM_Autorisatie_Key
DIM_Campus_Key
DIM_Informatiedomein_Key
DIM_Instroommoment_Key
DIM_Klas_Key
DIM_Leerweg_Key
DIM_Organisatie_Key
DIM_OrganisatieHistorie_Key
DIM_ProgrammaActie_Key
DIM_ProgrammaReden_Key
DIM_Schooljaar_Key_CohortAanmelding
DIM_Schooljaar_Key_PeriodeToelatingAanmelding
DIM_Student_Key
DIM_Studieprogramma_Key
DIM_Studievorm_Key

Aantal Aanmeldingen Met Inschrijving Na 1-4
Aantal Aanmeldingen tot 1-4
Aantal Ingetrokken Aanmeldingen tot 1-4
Aantal Inschrijvingen Op 1-10-jjjj Prognose
Gemiddeld Percentage Aanmeldingen Na 1-4
Gemiddeld Percentage Afwijking Prognose
Gemiddeld Percentage Ingetrokken Aanmeldingen tot 1-4
Gemiddeld Percentage Uitschrijvingen Met Diploma
Gemiddeld Percentage Uitschrijvingen Zonder Diploma
Prognose
Prognose Aanmeldingen Zonder Correctie
Prognose Aantal Inschrijvingen Komend Schooljaar
Prognose Controle Tekst
Prognose Gekozen BCcode
Prognose Gekozen Kostenplaats
Prognose Gekozen Leerweg
Prognose Gekozen Niveau
Prognose Knop Kleur
Verschil Prognose en Aantal Inschrijvingen

Aantal Aangemelde Studenten
Aantal Aangemelde Studenten Afgemeld of Afgewezen
Aantal Aangemelde Studenten Cumulatief
Aantal Aangemelde Studenten Ingetrokken
Aantal Aangemelde Studenten Met Inschrijving
Aantal Aangemelde Studenten Totaal
Aantal Aanmeldingen
Aantal Aanmeldingen Afgemeld of Afgewezen
Aantal Aanmeldingen Cumulatief
Aantal Aanmeldingen In Procedure
Aantal Aanmeldingen in proces
Aantal Aanmeldingen Met Inschrijving
Aantal Aanmeldingen Nog Te Verwerken Welkomstactiviteit
Aantal Aanmeldingen Reeds Geplande Welkomstactiviteiten
Aantal Aanmeldingen Tijdig Geregistreerd
Aantal Aanmeldingen Totaal
Aantal Aanmeldingen Zonder Geplande Welkomstactiviteit
Aantal Nieuwe Aanmeldingen
Aantal Welkomstactiviteiten Openstaand
Aantal Welkomstactiviteiten Tijdig Gepland
Aantal Welkomstactiviteiten Tijdig Uitgevoerd
Conversie % Aangemelde studenten

Dimensie – Aanmelding

- Aanmelding
  - AanmeldingInstroomLeerjaar
  - Aanmeldingsnummer
  - DatumAanmelding
  - DatumEindOnderwijsovereenkomstAanmelding
  - DatumLaatsteProgrammaActieAanmelding
  - DatumStartKlas
  - DatumStartOnderwijsovereenkomstAanmelding
  - DatumWelkomstactiviteit
  - DatumWelkomstactiviteitRegistratie
  - DIM_Aanmelding_Key
  - InstroomDoorstroom
  - IsOnderwijsovereenkomstOntvangen
  - IsWelkomstactiviteitGepland
  - PlannerIdWelkomstactiviteit
  - PlannerNaamWelkomstactiviteit

Dimensie – Inschrijving

- DatumInschrijving
- DatumUitschrijving
- DIM_Inschrijving_Key
- DIM_Student_Key
- HeeftVolgendeInschrijving
- Hoofddiploma
- Hoofdinschrijving
- HoogsteDiploma
- HoogsteDiplomaNiveau
- IsBopAanwezig
- IsIdentificatiecheckVoldaan
- IsInschrijvingMetBeroepsPraktijkVorming
- IsInschrijvingStarter
- IsMetDiploma
- IsOnderwijsovereenkomstAanwezig
- IsVooropleidingAanwezig
- LaatsteDiplomaDatum
- Opleidingsnummer
- TEST NiveauStartInschrijvinghogerlager
- VolgendeInschrijfdatum
- VolgendeUitschrijfdatum

Feit (fact) – Inschrijvingen: links de velden, daarnaast de meetwaarden (dax, powerbi)

- _Attributen
  - DatumBeginProgramma
  - DatumBeginProgrammaActie
  - DatumEindOnderwijsovereenkomstInschrijving
  - DatumEindProgrammaActie
  - DatumInschrijving
  - DatumStartOnderwijsovereenkomstInschrijving
  - DatumUitschrijving
  - InschrijvingVolgnummer
  - IsLaatsteLeerjaar
  - IsLaatsteLeerperiode
  - LeerjaarInschrijving
  - LeerperiodeInschrijving
  - Max uitschrijfdatum duo
  - VerwachteSlagingsdatum
  - VerwachteUitstroomdatum
- AantalDoorstroomVolgendLeerjaarVerwacht
- AantalInschrijvingen
- AantalInschrijvingenGewogen
- AantalInschrijvingenZonderGeldigeOnderwijsovereenkomst
- AantalUitstroomVerwacht
- AantalVroegtijdigSchoolverlaters
- AantalVroegtijdigSchoolverlatersDUO
- DIM_Aanmelding_Key
- DIM_Autorisatie_Key
- DIM_Campus_Key
- DIM_Informatiedomein_Key
- DIM_Inschrijving_Key
- DIM_Instroommoment_Key
- DIM_Klas_Key
- DIM_Leerweg_Key
- DIM_Organisatie_Key
- DIM_OrganisatieHistorie_Key
- DIM_ProgrammaActie_Key
- DIM_ProgrammaActie_Key_Actueel
- DIM_ProgrammaReden_Key
- DIM_ProgrammaReden_Key_Actueel
- DIM_ProgrammaStatus_Key
- DIM_Schooljaar_Key_CohortInschrijving
- DIM_Student_Key
- DIM_Studieprogramma_Key
- DIM_Studievorm_Key
- Aantal Ingeschreven Studenten Vandaag
- Aantal Inschrijvingen Vandaag
- Aantal Inschrijvingen Vandaag Ontbrekende ID Check
- Aantal Inschrijvingen Vandaag Ontbrekende Onderwijsovere...
- Aantal Inschrijvingen Vandaag Ontbrekende Vooropleiding
- Aantal Uitschrijvingen Met Diploma
- Aantal Uitschrijvingen Zonder Diploma
- Aantal Uitstroom Met Diploma
- Aantal Uitstroom Met Diploma BekostigingOutput
- Aantal Uitstroom Zonder Diploma
- Aantal Uitstroom Zonder Diploma Vorig Jaar Tot Vandaag
- Aantal Ingeschreven Studenten
- Aantal ingeschreven Studenten Educatie
- Aantal Ingeschreven Studenten Educatie Vorig Schooljaar
- Aantal Ingeschreven Studenten Gewogen
- Aantal Ingeschreven Studenten Gewogen Vandaag
- Aantal Ingeschreven studenten Op 1-10-jjjj
- Aantal Ingeschreven studenten Op 1-10-jjjj Vorig Schooljaar
- Aantal Inschrijvingen
- Aantal Inschrijvingen BekostigingInput
- Aantal Inschrijvingen BekostigingInput Vorig Jaar
- Aantal Inschrijvingen Gewogen
- Aantal Inschrijvingen Gewogen Vandaag
- Aantal Inschrijvingen Ontbrekende ID Check
- Aantal Inschrijvingen Ontbrekende Onderwijsovereenkomst
- Aantal Inschrijvingen Ontbrekende Vooropleiding
- Aantal Inschrijvingen Zonder Geldige Onderwijsovereenkomst
- Aantal Uitgeschreven Studenten Ubel
- Aantal Uitschrijvingen
- Aantal Uitstroom
- Aantal Uitstroom Verwacht
- Aantal Uitstroom Vroegtijdig Schoolverlaters
- Aantal Vroegtijdig Schoolverlaters
- Aantal Vroegtijdig Schoolverlaters DUO
- DIM_Schooljaar_Key_PeriodeToelatingInschrijving
- Ingeschreven Studenten Educatie Verschil Vorig Schooljaar %
- Leerjaar Inschrijving

Dimensie – Student

- Adres
- BSN
- DIM_Student_Key
- Diplomajaar
- Email
- Geboortedatum
- GeboortegemeenteCode
- GeboortegemeenteOmschrijving
- GeboortelandCode
- GeboortelandOmschrijving
- Geboorteplaats
- Gemeente
- Gemeentecode
- Geslacht
- Land
- Landcode
- Leeftijd op 1-10-YYYY
- Leeftijd op 1-10-YYYY OUD
- Leeftijd vandaag
- Nationaliteit
- Nationaliteitcode
- Onderwijsnummer
- OverlijdensDatum
- Postcode
- Student
- StudentNaam
- Studentnummer
- VooropleidingBrinNaam
- VooropleidingBrinNummer
- VooropleidingHODiploma
- VooropleidingHODiplomadatum
- VooropleidingHONiveau
- VooropleidingMBODiploma
- VooropleidingMBODiplomadatum
- VooropleidingMBONiveau
- VooropleidingVODiploma
- VooropleidingVODiplomadatum
- VooropleidingVODiplomadatumSchooljaar
- VooropleidingVONiveau
- VooropleidingVONiveauKort
- Woonplaats

Dimensie – Studieprogramma

- CertificeerbareCode
- DIM_Crebo_Key
- DIM_Studieprogramma_Key
- DuurOpleiding
- IsStudieprogrammaActief
- Loopbaan
- LoopbaanCode
- Opleidingtype
- OpleidingtypeCode
- Studieniveau
- StudieniveauCode
- StudieniveauKort
- Studieprogramma
- StudieprogrammaCode
- StudieprogrammaCommercieleOmschrijving
- StudieprogrammaDatumEersteCohort
- StudieprogrammaDatumLaatsteCohort
- StudieprogrammaDuur
- StudieprogrammaDuurEenheid
- StudieprogrammaOmschrijving
- StudieprogrammaType
- StudieprogrammaVariant

Bijlage 2 – Definities Instroom in het MBO onderwijs

Verschillende definities; één overzicht als basis om tot instelling specifieke keuzes te komen

Uit de inventarisatie is gebleken dat bepaalde begrippen in verschillende contexten (tussen en binnen instellingen) verschillend worden gedefinieerd. Daarnaast zijn er verschillende brondocumenten met definities zoals de MBO Informatie Encyclopedie van MBO Transparant, Technisch rapport – De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2022 van de onderwijsinspectie en de begrippenlijst van het kennispunt MBO leven lang ontwikkelen.

Als de datacoalitie werkgroep met een eigen definitie is gekomen staat dat vermeld.

De datacoalitie heeft niet de doelstelling om tot één definitie per begrip te komen, maar wel de ambitie om een overzicht te creëren van begrippen en definities op het gebied van informatieproducten en –voorzieningen over Instroom en het Instroom-proces. Onderwijsinstellingen kunnen dit document als handreiking gebruiken bij het komen tot eigen instelling specifieke definities bij de ontwikkeling van een eigen dashboard en informatieproducten.

De ervaring leert dat er tijd moet worden geïnvesteerd in het opstellen van (en communiceren over) de definities die worden gehanteerd. En bij iedere definitie moet de gehanteerde populatie (mbo, vavo, educatie, contractonderwijs) worden vermeld. Als niet duidelijk (en makkelijk vindbaar) is wat de getoonde informatie betekent en waar het op gebaseerd is, ontstaan er interpretatieverschillen.

Nr	Begrip	Variant	Definitie	
1	Instroom	Instroom	Student die op 1 oktober jaar t staat ingeschreven, maar op 1 oktober jaar t-1 geen inschrijving had. In het MBO (alle instellingen)	Technisch rapport – De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2022
		Instroom volgens de startersresultaat definitie	Student die op 1 oktober (jaar J) een inschrijving op niveau 2, 3 of 4 heeft, maar geen inschrijving heeft op niveau 2, 3 of 4 op 1 oktober in de zes jaar daarvoor (J-1 tot en met J-6).	MBO Informatie Encyclopedie Niveau 1 wordt niet meegeteld.
		Directe instroom	Instroom van studenten in het MBO die in jaar t-1 stonden ingeschreven in het voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs).	Technisch rapport – De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2022
		Indirecte instroom	Instroom van studenten in het MBO die in jaar t-1 niet stonden ingeschreven in het voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs).	
		Overige instroom	In de 2 schooljaren voor het instroomjaar in het mbo NIET deelnamen aan het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.	Bron DUO instroom bestand gemaakt iov werkgroep 2 van de datacoalitie DGO
2	Doorstroom (gediplomeerd)	Volgens The Implementation Group (TIG)	Gediplomeerden die van opleiding niveau of leerweg wisselen	TIG
	Doorstroom (gediplomeerd en ongediplomeerd)	Doorstroom (intern exclusief niveau 1)	Een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar (t) staat ingeschreven op de instelling op niveau 2 of 3, en op 1 oktober van het schooljaar erop (t+1) nog steeds is ingeschreven. Bestaat uit: switchers, op- en afstroom en In opleiding gebleven.	MBO Informatie Encyclopedie
		Doorstroom DGO (intern inclusief niveau 1)	Een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar (t) staat ingeschreven op de instelling op niveau 1, 2 of 3, en op 1 oktober van het schooljaar erop (t+1) nog steeds is ingeschreven.	Datacoalitie DGO (Niveau 1 ook meetellen)
		Doorstroom HBO (extern niveau 4)	Een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar (t) staat ingeschreven op de instelling op niveau 4 en op 1 oktober van het schooljaar erop (t+1) is ingeschreven op het hbo.	Kwaliteitsafspraken- mbo- Open Onderwijsdata (duo.nl)

Nr	Begrip	Variant	Definitie	
		Doorstroom zonder switch.	Een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar (t) staat ingeschreven op een opleiding en op 1 oktober van het schooljaar erop (t+1) nog steeds is ingeschreven op dezelfde opleiding. Gekozen kan worden studenten die in dezelfde beroepsopleidingscode/niveau blijven geen switch te noemen. Bij enkele beroepsopleidingen zijn de onderliggende crebo opleidingen wel switch omdat de aard van de opleiding geheel anders is. Zoals bij entree 365/1	Datacoalitie DGO
		Vertrager	Iemand die na de nominale studieduur nog dezelfde Beroepsopleiding/niveau volgt.	Datacoalitie DGO: Mondriaan
2a	Doorstroom: (Switchers)	Switcher van opleiding, niveau of leerweg (ongediplomeerd)	Ongediplomeerde die van opleiding, niveau of leerweg wisselt	TIG
		Switcher van subgroep (ongediplomeerd)	Student met een inschrijving in jaar t, die geen diploma heeft behaald in jaar t en in jaar t+1 staat ingeschreven op een opleiding in een andere subgroep. Het gaat hierbij alleen om switch in opeenvolgende studiejaren. Studenten die na (een aantal jaren van) uitval terugkeren in het MBO en dan aan een opleiding in een andere subgroep starten, worden niet meegeteld als switchers. Er kan sprake zijn van switch binnen de eigen instelling. En switch naar een andere mbo-instelling.	Technisch rapport – De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2022 Niet duidelijk is hoe lang een aantal jaren is. Switchers zijn hier alleen switchers van Subgroep (onderverdeling van de sectoren)

Nr	Begrip	Variant	Definitie	
		Switcher DGO: (ongediplomeerd en gediplomeerd)	Student met een inschrijving in jaar t, en in jaar t+1 staat ingeschreven op een andere beroeps-opleidingscode, niveau of leerweg. Switch van crebo binnen de bc/niveau combinaties is meestal geen switch van opleiding maar reguliere doorstroom. Voorbeeld: als een student overstapt van een 23-serie Crebo naar een 25-serie Crebo en deze crebo hoort bij dezelfde BeroepsCode/niveau, dan is het geen switcher van opleiding maar is het een student die heeft gekozen voor een bepaalde uitstroom-opleiding. De instelling moet duidelijk maken onder welke voorwaarden een overstap gezien wordt als een echter switch of als regulier. Aangezien bij een aantal bc/niveaus de onderlig-gende crebo's verschillende opleidingen betreffen dienen deze gezien te worden als switch van opleiding. Een voorbeeld is 365/1 Entree, dienst-verlening, en een aantal economische bc/niveaus.	Datacoalitie DGO Zowel gediplomeerd als ongediplomeerde switch. Waarbij op- en afstroom switch is naar een hoger dan wel lager niveau na diplomering.
2 b	Doorstroom (opstromers)	Opstromer (ongediplomeerd en gediplomeerd exclusief niveau 1 en 4)	Een opstromer is een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar staat ingeschreven op de instelling op niveau 2 of 3, en op 1 oktober van het schooljaar erop op een hoger niveau is ingeschreven.	MBO Informatie Encyclopedie
		Opstromer DGO (ongediplomeerd en gediplomeerd inclusief niveau 1)	Een opstromer is een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar staat ingeschreven op de instelling op niveau 1, 2 of 3, en op 1 oktober van het schooljaar erop op een hoger niveau is ingeschreven.	Datacoalitie DGO

Nr	Begrip	Variant	Definitie	
2 c	Doorstroom (afstromers)	Afstromer (ongediplomeerd en gediplomeerd exclusief niveau 1)	Een afstromer is een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar staat ingeschreven op de instelling op niveau 2 of 3, en op 1 oktober van het schooljaar erop op een lager niveau is ingeschreven.	MBO Informatie Encyclopedie
		Afstromer DGO (ongediplomeerd en gediplomeerd inclusief niveau 1)	Een afstromer is een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar staat ingeschreven op de instelling op niveau 2, 3 en 4 en op 1 oktober van het schooljaar erop op een lager niveau is ingeschreven.	Data coalitie DGO
3	Zij-instromer	Zij-instromer (t.b.v. jaarresultaat berekening)	Een zij-instromer is een student die niet op 1 okto-ber van een bepaald schooljaar staat ingeschreven op de instelling, maar wel een diploma heeft gehaald op niveau 2, 3 of 4 vóór 30 september van het schooljaar erop.	MBO Informatie Encyclopedie
		Tussentijdse instroom DGO	Tussentijdse instroom heeft een begindatum tussen 2 februari en 31 juli of tussen 2 oktober en 14 januari.	Datacoalitie DGO: Mondriaan
4	Uitstromer	Uitstromer	Een uitstromer is een instellingsverlater als hij/zij een student is die op 1 oktober van een bepaald schooljaar staat ingeschreven op de instelling en niet op 1 oktober het schooljaar erop.	MBO Informatie Encyclopedie
		Uitval	Een uitvaller is een uitstromer/instellingsverlater zonder startkwalificatie.	Datacoalitie DGO
		Voortijdig schoolverlater	Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo-niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger. Jongeren met een diploma op mbo niveau 1 die het onderwijs verlaten en een baan hebben worden niet tot de vsv'ers gerekend.	Technisch rapport – De staat van het middelbaar beroepsonderwijs 2022 Arbeidsmarktkenmerken mbo uitstromers 22020/'21) CBS
		Gediplomeerde uit-stroom DGO	Gediplomeerde uitstroom zijn instellingsverlaters met een diploma op niveau 2 of hoger.	Datacoalitie DGO

Nr	Begrip	Variant	Definitie	
5	Aanmelder	Nieuwe Aanmelder	Een persoon die zich aanmeldt voor een opleiding en niet eerder ingeschreven is geweest binnen de instelling. (Bepaal hierbij zelf hoe lang je terugkijkt bijvoorbeeld 5 jaar.	Datacoalitie DGO
6	Opleidingsbeginner	Opleidingsbeginner	Persoon die start in een nieuw opleidingscohort	Datacoalitie DGO
		Opleidingsbeginner	Student die op T0 (1 oktober) actief is op de NivBC code (Beroepsopleiding) met een startdatum uiterlijk 3 maanden voor T0 (1 juli) en de 9 maanden voor 1 juli niet actief is geweest op de NivBC (dus op T0 – 1). Ongeacht leerweg wisseling. Iemand die tijdelijk was gestopt is geen opleidingsbeginner.	Cohortonderzoek Mondriaan (Alle studenten die aan de opleiding begonnen in dit studiejaar)
7	Opleidingscohort	Opleidingscohort	Start van opleiding tussen 1 augustus en 31 december van het schooljaar. Spreek goed af welke datums je hierbij gebruikt. Individuele studenten kunnen ook in het tweede cohortjaar instromen. Het gaat om de start van de opleiding onder een bepaald Onderwijs Examen Regelement.	Datacoalitie DGO
8		Hoofdinschrijving	Er wordt per student/examendeelnemer per instelling één inschrijving gekozen volgens onderstaande beslisboom. **Toelichting** De hoofdinschrijving wordt als volgt afgeleid (gebruikte parameters: D=ingeschrevene ; I=Instelling; J=Teljaar) **Hoofdinschrijving(D,I,J)** = De Inschrijving uit de verzameling Geldige_Inschrijvingen(J) van de Ingeschrevene (D) bij Instelling (I) waarvoor het volgende geldt: • Het is de enige bekostigde Inschrijving (3) ALS dit geen uitsluitsel geeft DAN • Het betreft de Belangrijkste_Examen_Inschrijving(D,I,J). ALS dit geen uitsluitsel geeft DAN • Het betreft de Belangrijkste_BOL_Inschrijving(D,I,J). ALS dit geen uitsluitsel geeft DAN • Het betreft de Belangrijkste_BBL_Inschrijving(D,I,J).	MBO Informatie Encyclopedie

Nr	Begrip	Variant	Definitie	
		Bekostigd	Het is een indicatie die aangeeft of de inschrijving wordt bekostigd door OCW. De student in kwestie is dan een voor bekostiging in aanmerking komende student.	MBO Informatie Encyclopedie
9	Student	Ingeschrevene	Een persoon die een inschrijving heeft bij een instelling. **Toelichting** Er wordt per student per instelling één inschrijving gekozen. Welke dat is, staat beschreven bij hoofdinschrijving.	MBO Informatie Encyclopedie
		Student	Een student, ook wel deelnemer genoemd, is een persoon die een (mbo) opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een (mbo-)examen.	MBO Informatie Encyclopedie
		Student DGO	Een student is een persoon die een opleiding volgt of heeft gevolgd of gaat volgen bij de instelling.	Datacoalitie DGO (ook VAVO en Educatie meetellen)
10	Opleiding	Beroepsopleidings-code; BC	Een indeling die uitgegeven wordt als officiële kwalificatiestructuur door het SBB.	https://kwalificatie-mijn-s-bb
		Crebo-code	Centraal Register Beroepsopleidings code: De unieke identificatie van een mbo-opleiding. In de regel bedoelt men de opleidingen die tezamen een beroepsopleiding (bc/niveau) zijn.	MBO Informatie Encyclopedie Let op er zijn verschillende rubrieken: De opleidingsdomeinen hebben crebo code 79xxx. De kwalificatiedossiers hebben de code 23xxx De kwalificaties hebben de codes 25xxx
		Opleiding	Een opleiding is een kwalificatie is een crebo: (Centraal Register beroepsopleidingen)	MBO Informatie Encyclopedie
		Opleidingsvariant	Een crebo opleiding die vanwege inhoudelijke verschillen nader wordt gecodeerd door een IPC (Interne Product Code) en die is opgebouwd door: Crebo + een letter (O=BoI, B=BBL, C=certificaat, K=Keuzedeel etc) + Nummering (10 is regulier en andere varianten voor verkort of voor specifieke bedrijfsopleidingen). Een opleidingscohort is dan de combinatie van IPC + Cohort.	Koning Willem I College

Nr	Begrip	Variant	Definitie	
		Opleidingsvariant	Crebo plus toevoeging van leerweg, of variant als versneld of praktijkwerkplaats. Spreek goed af wat je als instelling verstaat onder termen als opleiding, opleidingsvariant etc. zodat het in ieder geval binnen de instelling helder is.	Datacoalitie DGO
11	Jonger dan 18 jaar	Jonger dan 18 jaar	Aanduiding voor studenten met een leeftijd jonger dan 18, gemeten op 1 augustus voorafgaand aan het betreffende schooljaar.	MBO Informatie Encyclopedie
12	Begin	Schooljaar	Periode van 1 augustus t/m 31 juli	
		Februari instroom	Begindatum tussen 15 januari en 1 februari	
		Augustus instroom	Begindatum tussen 1 augustus en 1 oktober	
		Tussentijds instroom	Buiten bovengenoemde periodes	
13	Verbintenis Statussen	Status aangemeld	Vanaf datum van aanmelding	
		Status intake	Vanaf datum doorgezet naar team	
		Status voorlopig	Vanaf afgeronde intake	
		Status volledig	De onderwijsovereenkomst is nog niet aangemaakt (digitaal of op papier)	
		Status afgedrukt	De onderwijsovereenkomst is nog niet ondertekend	
		Status definitief	De onderwijsovereenkomst is ondertekend	
		Status beëindigd		
		Nog in proces	Aanmeldingen met de status Aangemeld, Intake en Voorlopig	
		Geplaatst	Aanmeldingen met de status Volledig, Afgedrukt en Definitief.	Dit is het aantal dat je in de klas verwacht te plaatsen of al hebt geplaatst
		Komt niet	Aanmeldingen met de status Afgemeld, Afgewezen en Beëindigd	
		Conversieratio	Conversieratio is de verhouding tussen het totale aantal en het aantal dat geconverteerd is. Bijvoorbeeld het totale aantal aanmeldingen dat omgezet is naar inschrijvingen. Of open dag-bezoekers naar aanmeldingen.	

Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap